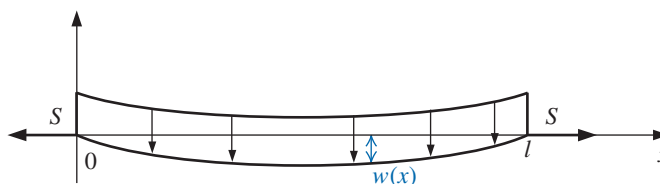


Problemas de valor en la frontera para ecuaciones diferenciales ordinarias

Introducción

Un problema común en ingeniería civil concierne a la deflexión de una viga de sección transversal rectangular sujeta a carga uniforme, mientras los extremos de la viga están sujetos de tal forma que no sufren deflexión.



Suponga que l , q , E , S e I representan, respectivamente, la longitud de la viga, la intensidad de la carga uniforme, el módulo de elasticidad, el esfuerzo en los extremos y el momento central de inercia. La ecuación diferencial que aproxima la situación física es de la forma

$$\frac{d^2 w}{dx^2}(x) = \frac{S}{EI}w(x) + \frac{qx}{2EI}(x-l),$$

donde $w(x)$ es la deflexión de una distancia x desde el extremo izquierdo de la viga. Puesto que no se presenta deflexión en los extremos de la viga, existen dos condiciones en la frontera:

$$w(0) = 0 \quad \text{y} \quad w(l) = 0.$$

Cuando la viga tiene un grosor uniforme, el producto EI es constante. En este caso, la solución exacta se obtiene fácilmente. Cuando el grosor no es uniforme, el momento de inercia I es una función de x , y se necesitan técnicas de aproximación. Los problemas de este tipo se consideran en el ejercicio 7 de la sección 11.3, en el ejercicio 6 de la sección 11.4 y en el ejercicio 7 de la sección 11.5.

Las ecuaciones diferenciales en el capítulo 5 son de primer orden y tienen una condición inicial que satisfacer. Más adelante en ese capítulo observamos que las técnicas se podrían ampliar a los sistemas de ecuaciones y, después, a ecuaciones de orden superior, pero todas las condiciones específicas están en el mismo extremo. Estos son problemas de valor inicial. En este capítulo mostramos cómo aproximar la solución a los problemas de **valor en la frontera**, ecuaciones diferenciales con condiciones impuestas en diferentes puntos. Para ecuaciones diferenciales de primer orden, sólo se especifica una condición, por lo que no existe distinción entre los problemas de valor inicial y de valor en la frontera. Nosotros consideraremos ecuaciones de segundo orden con dos valores en la frontera.

A menudo, los problemas físicos que dependen de la posición en lugar del tiempo se describen en términos de ecuaciones diferenciales con condiciones impuestas en más de un punto.

En este capítulo, los problemas de valor en la frontera de dos puntos implican una ecuaciones diferencial de segundo orden de la forma

$$y'' = f(x, y, y'), \quad \text{para } a \leq x \leq b, \quad (11.1)$$

junto con las condiciones de frontera

$$y(a) = \alpha \quad y \quad y(b) = \beta. \quad (11.2)$$

11.1 El método de disparo lineal

El siguiente teorema establece las condiciones generales que garantizan la existencia de la solución para un problema de valor en la frontera de segundo orden. La prueba de este teorema se puede encontrar en [Keller, H].

Teorema 11.1 Suponga que la función f en el problema de valor en la frontera

$$y'' = f(x, y, y'), \quad \text{para } a \leq x \leq b, \text{ con } y(a) = \alpha \text{ y } y(b) = \beta,$$

es continua en el conjunto

$$D = \{ (x, y, y') \mid \text{para } a \leq x \leq b, \text{ con } -\infty < y < \infty \text{ y } -\infty < y' < \infty \},$$

y que las derivadas parciales f_y y $f_{y'}$ también son continuas en D . Si

- i) $f_y(x, y, y') > 0$, para todas $(x, y, y') \in D$, y
- ii) existe una constante M , con

$$|f_{y'}(x, y, y')| \leq M, \text{ para todas } (x, y, y') \in D,$$

entonces el problema de valor en la frontera tiene una única solución. ■

Ejemplo 1 Use el teorema 11.1 para mostrar que el problema de valor en la frontera

$$y'' + e^{-xy} + \sen y' = 0, \quad \text{para } 1 \leq x \leq 2, \text{ con } y(1) = y(2) = 0,$$

tiene una única solución.

Solución tenemos

$$f(x, y, y') = -e^{-xy} - \sen y'$$

y, para todas las x en $[1, 2]$,

$$f_y(x, y, y') = xe^{-xy} > 0 \quad y \quad |f_{y'}(x, y, y')| = |-\cos y'| \leq 1.$$

Por lo que el problema tiene una única solución. ■

Problema lineal de valor en la frontera

La ecuación diferencial

$$y'' = f(x, y, y')$$

es lineal cuando las funciones $p(x)$, $q(x)$ y $r(x)$ existen con

$$f(x, y, y') = p(x)y' + q(x)y + r(x).$$

Los problemas de este tipo se presentan con frecuencia y en esta situación el teorema 11.1 se puede simplificar.

Una ecuación lineal implica solamente potencias lineales de y y sus derivadas.

Corolario 11.2 Suponga que el problema lineal de valor en la frontera

$$y'' = p(x)y' + q(x)y + r(x), \quad \text{con } a \leq x \leq b, \text{ con } y(a) = \alpha \text{ y } y(b) = \beta,$$

satisface

- i) $p(x)$, $q(x)$, y $r(x)$ son continuas en $[a, b]$,
- ii) $q(x) > 0$ en $[a, b]$.

Entonces el problema de valor en la frontera tiene una única solución. ■

Para aproximar la solución única de este problema lineal, primero consideramos los problemas de valor inicial

$$y'' = p(x)y' + q(x)y + r(x), \text{ con } a \leq x \leq b, \quad y(a) = \alpha, \text{ y } y'(a) = 0, \quad (11.3)$$

y

$$y'' = p(x)y' + q(x)y, \text{ con } a \leq x \leq b, \quad y(a) = 0, \text{ y } y'(a) = 1. \quad (11.4)$$

El teorema 5.17 en la sección 5.9 (consultar la página 248) garantiza que de acuerdo con la hipótesis en el corolario 11.2, ambos problemas tienen solución única.

Sea que $y_1(x)$ denota la solución para la ecuación (11.3) y sea que $y_2(x)$ denota la solución para la ecuación (11.4). Suponga que $y_2(b) \neq 0$. (Que $y_2(b) = 0$ está en conflicto con la hipótesis del corolario 11.2 se considera en el ejercicio 8.) Defina

$$y(x) = y_1(x) + \frac{\beta - y_1(b)}{y_2(b)} y_2(x). \quad (11.5)$$

Entonces $y(x)$ es la solución del problema lineal en la frontera (11.3). Para observarlo, primero note que

$$y'(x) = y_1'(x) + \frac{\beta - y_1(b)}{y_2(b)} y_2'(x)$$

y

$$y''(x) = y_1''(x) + \frac{\beta - y_1(b)}{y_2(b)} y_2''(x).$$

Al sustituir para $y_1'(x)$ y $y_2''(x)$ en esta ecuación obtenemos

$$\begin{aligned} y'' &= p(x)y_1' + q(x)y_1 + r(x) + \frac{\beta - y_1(b)}{y_2(b)} (p(x)y_2' + q(x)y_2) \\ &= p(x) \left(y_1' + \frac{\beta - y_1(b)}{y_2(b)} y_2' \right) + q(x) \left(y_1 + \frac{\beta - y_1(b)}{y_2(b)} y_2 \right) + r(x) \\ &= p(x)y'(x) + q(x)y(x) + r(x). \end{aligned}$$

Además,

$$y(a) = y_1(a) + \frac{\beta - y_1(b)}{y_2(b)} y_2(a) = \alpha + \frac{\beta - y_1(b)}{y_2(b)} \cdot 0 = \alpha$$

y

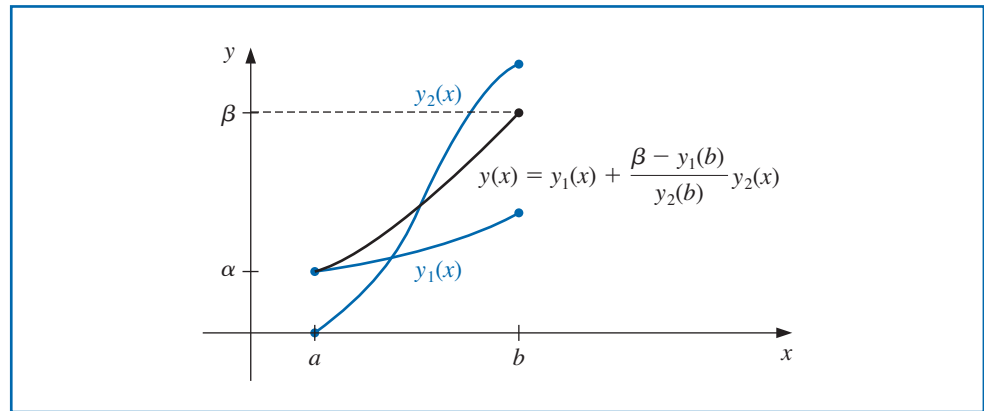
$$y(b) = y_1(b) + \frac{\beta - y_1(b)}{y_2(b)} y_2(b) = y_1(b) + \beta - y_1(b) = \beta.$$

Disparo lineal

Este “disparo” golpea el objetivo después de un disparo de prueba. En la siguiente sección observamos que problemas no lineales requieren múltiples disparos.

El método de disparo para ecuaciones lineales está basado en el reemplazo del problema lineal de valor en la frontera mediante los dos problemas de valor inicial (11.3) y (11.4). Existen numerosos métodos a partir del capítulo 5 para aproximar las soluciones $y_1(x)$ y $y_2(x)$ y una vez que estas aproximaciones están disponibles, la solución para el problema de valor en la frontera se aproxima usando la ecuación (11.5). Gráficamente, el método tiene el aspecto mostrado en la figura 11.1

Figura 11.1



El algoritmo 11.1 usa la técnica Runge-Kutta de cuarto orden para encontrar la aproximación para $y_1(x)$ y $y_2(x)$, pero otras técnicas para aproximar las soluciones para problemas de valor inicial se pueden sustituir en el paso 4.

Primero, escribimos la ecuación (11.3) como un sistema de dos ecuaciones diferenciales al permitir $z_1(x) = y(x)$ y $z_2(x) = y'(x)$ de tal forma que

$$z_1'(x) = z_2(x)$$

$$z_2'(x) = p(x)z_2(x) + q(x)z_1(x) + r(x)$$

para $a \leq x \leq b$ con $z_1(a) = \alpha$ y $z_2(a) = 0$. A continuación, escribimos la ecuación (11.4) como un sistema de dos ecuaciones diferenciales lineales haciendo $z_3(x) = y(x)$ y $z_4(x) = y'(x)$ de tal forma que

$$z_3'(x) = z_4(x)$$

$$z_4'(x) = p(x)z_4(x) + q(x)z_3(x)$$

para $a \leq x \leq b$ con $z_3(a) = 0$ y $z_4(a) = 1$. Las aproximaciones calculadas en el algoritmo son

$$u_{1,i} \approx z_1(x_i) = y_1(x_i), \quad u_{2,i} \approx z_2(x_i) = y_1'(x_i)$$

y

$$v_{1,i} \approx z_3(x_i) = y_2(x_i), \quad v_{2,i} \approx z_4(x_i) = y_2'(x_i).$$

Las aproximaciones finales son

$$w_{1,i} = u_{1,i} + \frac{\beta - u_{1,N}}{v_{1,N}} v_{1,i} \approx y_1(x_i)$$

y

$$w_{2,i} = u_{2,i} + \frac{\beta - u_{1,N}}{v_{1,N}} v_{2,i} \approx y_1'(x_i)$$

El algoritmo tiene la característica adicional de obtener aproximaciones para la derivada de la solución del problema de valor en la frontera, así como para la solución del problema mismo. El uso del algoritmo no está restringido a los problemas para los que las hipótesis del corolario 11.2 se pueden verificar; sería útil para muchos problemas que no satisfacen estas hipótesis. Un ejemplo de este tipo se puede encontrar en el ejercicio 4.

ALGORITMO 11.1

Disparo lineal

Para aproximar la solución del problema de valor en la frontera

$$-y'' + p(x)y' + q(x)y + r(x) = 0, \quad \text{para } a \leq x \leq b, \text{ con } y(a) = \alpha \text{ y } y(b) = \beta,$$

(Nota: Las ecuaciones (11.3) y (11.4) se escriben como sistemas de primer orden y se resuelven.)

ENTRADA extremos a, b ; condiciones de frontera α, β ; número de subintervalos N .

SALIDA aproximaciones $w_{1,i}$ para $y(x_i)$; $w_{2,i}$ para $y'(x_i)$ por cada $i = 0, 1, \dots, N$.

Paso 1 Determine $h = (b - a)/N$;

$$\begin{aligned} u_{1,0} &= \alpha; \\ u_{2,0} &= 0; \\ v_{1,0} &= 0; \\ v_{2,0} &= 1. \end{aligned}$$

Paso 2 Para $i = 0, \dots, N - 1$ haga los pasos 3 y 4.

(Se usa el método Runge-Kutta para sistemas en los pasos 3 y 4.)

Paso 3 Determine $x = a + ih$.

Paso 4 Determine $k_{1,1} = hu_{2,i}$;

$$\begin{aligned} k_{1,2} &= h [p(x)u_{2,i} + q(x)u_{1,i} + r(x)]; \\ k_{2,1} &= h [u_{2,i} + \frac{1}{2}k_{1,2}]; \\ k_{2,2} &= h [p(x + h/2)(u_{2,i} + \frac{1}{2}k_{1,2}) \\ &\quad + q(x + h/2)(u_{1,i} + \frac{1}{2}k_{1,1}) + r(x + h/2)]; \\ k_{3,1} &= h [u_{2,i} + \frac{1}{2}k_{2,2}]; \\ k_{3,2} &= h [p(x + h/2)(u_{2,i} + \frac{1}{2}k_{2,2}) \\ &\quad + q(x + h/2)(u_{1,i} + \frac{1}{2}k_{2,1}) + r(x + h/2)]; \\ k_{4,1} &= h [u_{2,i} + k_{3,2}]; \\ k_{4,2} &= h [p(x + h)(u_{2,i} + k_{3,2}) + q(x + h)(u_{1,i} + k_{3,1}) + r(x + h)]; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
u_{1,i+1} &= u_{1,i} + \frac{1}{6} [k_{1,1} + 2k_{2,1} + 2k_{3,1} + k_{4,1}]; \\
u_{2,i+1} &= u_{2,i} + \frac{1}{6} [k_{1,2} + 2k_{2,2} + 2k_{3,2} + k_{4,2}]; \\
k'_{1,1} &= hv_{2,i}; \\
k'_{1,2} &= h [p(x)v_{2,i} + q(x)v_{1,i}]; \\
k'_{2,1} &= h [v_{2,i} + \frac{1}{2}k'_{1,2}]; \\
k'_{2,2} &= h [p(x+h/2)(v_{2,i} + \frac{1}{2}k'_{1,2}) + q(x+h/2)(v_{1,i} + \frac{1}{2}k'_{1,1})]; \\
k'_{3,1} &= h [v_{2,i} + \frac{1}{2}k'_{2,2}]; \\
k'_{3,2} &= h [p(x+h/2)(v_{2,i} + \frac{1}{2}k'_{2,2}) + q(x+h/2)(v_{1,i} + \frac{1}{2}k'_{2,1})]; \\
k'_{4,1} &= h [v_{2,i} + k'_{3,2}]; \\
k'_{4,2} &= h [p(x+h)(v_{2,i} + k'_{3,2}) + q(x+h)(v_{1,i} + k'_{3,1})]; \\
v_{1,i+1} &= v_{1,i} + \frac{1}{6} [k'_{1,1} + 2k'_{2,1} + 2k'_{3,1} + k'_{4,1}]; \\
v_{2,i+1} &= v_{2,i} + \frac{1}{6} [k'_{1,2} + 2k'_{2,2} + 2k'_{3,2} + k'_{4,2}].
\end{aligned}$$

Paso 5 Determine $w_{1,0} = \alpha$;

$$w_{2,0} = \frac{\beta - u_{1,N}}{v_{1,N}};$$

SALIDA $(a, w_{1,0}, w_{2,0})$.

Paso 6 Para $i = 1, \dots, N$

determine $W1 = u_{1,i} + w_{2,0}v_{1,i}$;

$W2 = u_{2,i} + w_{2,0}v_{2,i}$;

$x = a + ih$;

SALIDA $(x, W1, W2)$. (La salida es $x_i, w_{1,i}, w_{2,i}$.)

Paso 7 PARE. (El proceso está completo.)

Ejemplo 2 Aplique la técnica de disparo lineal con $N = 10$ al problema de valor en la frontera

$$y'' = -\frac{2}{x}y' + \frac{2}{x^2}y + \frac{\sin(\ln x)}{x^2}, \quad \text{para } 1 \leq x \leq 2, \text{ con } y(1) = 1 \text{ y } y(2) = 2,$$

y compare los resultados con los de la solución exacta

$$y = c_1x + \frac{c_2}{x^2} - \frac{3}{10}\sin(\ln x) - \frac{1}{10}\cos(\ln x),$$

donde

$$c_2 = \frac{1}{70}[8 - 12\sin(\ln 2) - 4\cos(\ln 2)] \approx -0.03920701320$$

y

$$c_1 = \frac{11}{10} - c_2 \approx 1.1392070132.$$

Solución Aplicar el algoritmo 11.1 a este problema requiere aproximar las soluciones para los problemas de valor inicial

$$y_1'' = -\frac{2}{x}y_1' + \frac{2}{x^2}y_1 + \frac{\sin(\ln x)}{x^2}, \quad \text{para } 1 \leq x \leq 2, \text{ con } y_1(1) = 1 \text{ y } y_1'(1) = 0,$$

Si esta técnica de disparo inverso sigue dando la cancelación de los dígitos significativos y si el incremento de precisión no arroja mayor exactitud, es preciso usar otras técnicas. Algunas de ellas se presentan más adelante en este capítulo. Sin embargo, en general, si $u_{1,i}$ y $v_{1,i}$ son $O(h^n)$ aproximaciones para $y_1(x_i)$ y $y_2(x_i)$, respectivamente, para cada $i = 0, 1, \dots, N$, entonces $w_{1,i}$ será una aproximación $O(h^n)$ para $y(x_i)$. En particular,

$$|w_{1,i} - y(x_i)| \leq Kh^n \left| 1 + \frac{v_{1,i}}{v_{1,N}} \right|,$$

para alguna constante K (consulte [IK], p. 426).

La sección Conjunto de ejercicios 11.1 está disponible en línea. Encuentre la ruta de acceso en las páginas preliminares.

11.2 El método de disparo para problemas no lineales

La técnica de disparo para el problema no lineal de valor en la frontera de segundo orden

$$y'' = f(x, y, y'), \quad \text{para } a \leq x \leq b, \text{ con } y(a) = \alpha \text{ y } y(b) = \beta, \quad (11.6)$$

es similar a la técnica lineal, excepto que la solución para un problema no lineal no se puede expresar como una combinación lineal de soluciones para dos problemas de valor inicial. Por el contrario, aproximamos la solución al problema de valor en la frontera por medio de las soluciones para una sucesión de problemas de valor inicial que implican un parámetro t . Estos problemas tienen la forma

$$y'' = f(x, y, y'), \quad \text{para } a \leq x \leq b, \text{ con } y(a) = \alpha \text{ y } y'(a) = t. \quad (11.7)$$

Lo hacemos al seleccionar los parámetros $t = t_k$ de forma que se garantiza

$$\lim_{k \rightarrow \infty} y(b, t_k) = y(b) = \beta,$$

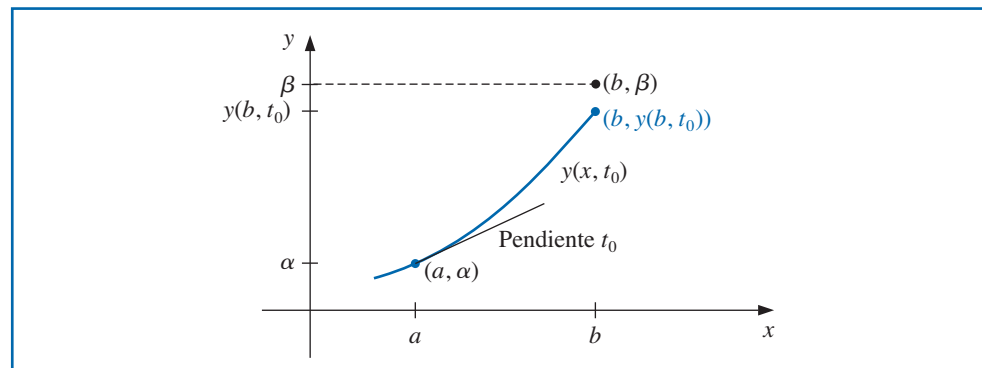
donde $y(x, t_k)$ denota la solución del problema de valor inicial (11.7) con $t = t_k$ y $y(x)$ denota la solución del problema de valor en la frontera (11.6).

Esta técnica recibe el nombre de método de “disparo” por la analogía con el procedimiento de disparar a objetos en un objetivo inmóvil. (Consulte la figura 11.2.) Comenzamos con un parámetro t_0 que determina la elevación inicial a la que se dispara al objeto desde el punto (a, α) y a lo largo de la curva descrita por medio de la solución del problema de valor inicial:

$$y'' = f(x, y, y'), \quad \text{para } a \leq x \leq b, \text{ con } y(a) = \alpha \text{ y } y'(a) = t_0.$$

Los métodos de disparo para los problemas no lineales requieren iteraciones para acercarse al “objetivo”.

Figura 11.2



Si $y(b, t_0)$ no está suficientemente cerca de β , corregimos nuestra aproximación al seleccionar elevaciones t_1, t_2 , y así sucesivamente, hasta que $y(b, t_k)$ esté suficientemente cerca de “golpear” β . (Consulte la figura 11.3.)

Para determinar los parámetros t_k , suponga que un problema de valor en la frontera de la forma (11.6) satisface las hipótesis del teorema 11.1. Si $y(x, t)$ denota la solución del problema de valor inicial (11.7), a continuación determinamos t con

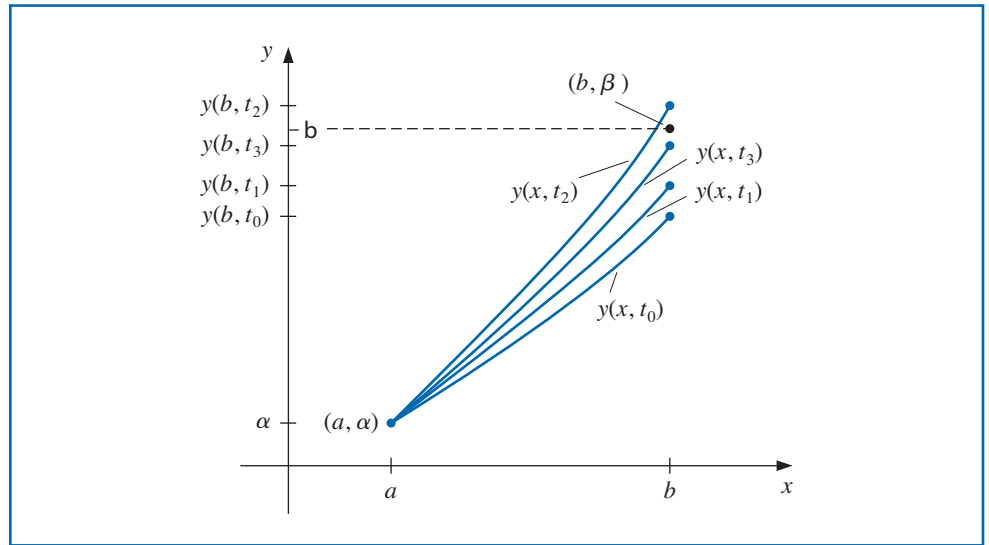
$$y(b, t) - \beta = 0. \quad (11.8)$$

Ésta es una ecuación no lineal en la variable t . Los problemas de este tipo se consideraron en el capítulo 2 y existen diferentes métodos.

Para utilizar el método de la secante para resolver el problema, necesitamos seleccionar aproximaciones iniciales t_0 y t_1 , y, después, generar los términos restantes de la sucesión a través de

$$t_k = t_{k-1} - \frac{(y(b, t_{k-1}) - \beta)(t_{k-1} - t_{k-2})}{y(b, t_{k-1}) - y(b, t_{k-2})}, \quad k = 2, 3, \dots$$

Figura 11.3



Iteración de Newton

Para usar el método de Newton más poderoso para generar la sucesión $\{t_k\}$, sólo se necesita una aproximación inicial t_0 . Sin embargo, la iteración tiene la forma

$$t_k = t_{k-1} - \frac{y(b, t_{k-1}) - \beta}{\frac{dy}{dt}(b, t_{k-1})}, \quad (11.9)$$

y requiere el conocimiento de $(dy/dt)(b, t_{k-1})$. Esto presenta una dificultad porque no se conoce una representación explícita para $y(b, t)$; solamente conocemos los valores $y(b, t_0), y(b, t_1), \dots, y(b, t_{k-1})$.

Suponga que reescribimos el problema de valor inicial (11.7), al enfatizar que la solución depende tanto de x como del parámetro t :

$$y''(x, t) = f(x, y(x, t), y'(x, t)), \quad \text{para } a \leq x \leq b, \text{ con } y(a, t) = \alpha \text{ y } y'(a, t) = t. \quad (11.10)$$

Paso 1 Determine $h = (b - a)/N$;

$$k = 1;$$

$$TK = (\beta - \alpha)/(b - a). \quad (\text{Nota: } TK \text{ también podría ser una entrada.})$$

Paso 2 Mientras $(k \leq M)$ haga los pasos 3–10.

Paso 3 Determine $w_{1,0} = \alpha$;

$$w_{2,0} = TK;$$

$$u_1 = 0;$$

$$u_2 = 1.$$

Paso 4 Para $i = 1, \dots, N$ haga los pasos 5 y 6.

(Se utiliza el método Runge-Kutta para sistemas en los pasos 5 y 6.)

Paso 5 Determine $x = a + (i - 1)h$.

Paso 6 Determine $k_{1,1} = hw_{2,i-1}$;

$$k_{1,2} = hf(x, w_{1,i-1}, w_{2,i-1});$$

$$k_{2,1} = h(w_{2,i-1} + \frac{1}{2}k_{1,2});$$

$$k_{2,2} = hf(x + h/2, w_{1,i-1} + \frac{1}{2}k_{1,1}, w_{2,i-1} + \frac{1}{2}k_{1,2});$$

$$k_{3,1} = h(w_{2,i-1} + \frac{1}{2}k_{2,2});$$

$$k_{3,2} = hf(x + h/2, w_{1,i-1} + \frac{1}{2}k_{2,1}, w_{2,i-1} + \frac{1}{2}k_{2,2});$$

$$k_{4,1} = h(w_{2,i-1} + k_{3,2});$$

$$k_{4,2} = hf(x + h, w_{1,i-1} + k_{3,1}, w_{2,i-1} + k_{3,2});$$

$$w_{1,i} = w_{1,i-1} + (k_{1,1} + 2k_{2,1} + 2k_{3,1} + k_{4,1})/6;$$

$$w_{2,i} = w_{2,i-1} + (k_{1,2} + 2k_{2,2} + 2k_{3,2} + k_{4,2})/6;$$

$$k'_{1,1} = hu_2;$$

$$k'_{1,2} = h[f_y(x, w_{1,i-1}, w_{2,i-1})u_1 + f_{y'}(x, w_{1,i-1}, w_{2,i-1})u_2];$$

$$k'_{2,1} = h[u_2 + \frac{1}{2}k'_{1,2}];$$

$$k'_{2,2} = h[f_y(x + h/2, w_{1,i-1}, w_{2,i-1})(u_1 + \frac{1}{2}k'_{1,1}) + f_{y'}(x + h/2, w_{1,i-1}, w_{2,i-1})(u_2 + \frac{1}{2}k'_{1,2})];$$

$$k'_{3,1} = h(u_2 + \frac{1}{2}k'_{2,2});$$

$$k'_{3,2} = h[f_y(x + h/2, w_{1,i-1}, w_{2,i-1})(u_1 + \frac{1}{2}k'_{2,1}) + f_{y'}(x + h/2, w_{1,i-1}, w_{2,i-1})(u_2 + \frac{1}{2}k'_{2,2})];$$

$$k'_{4,1} = h(u_2 + k'_{3,2});$$

$$k'_{4,2} = h[f_y(x + h, w_{1,i-1}, w_{2,i-1})(u_1 + k'_{3,1}) + f_{y'}(x + h, w_{1,i-1}, w_{2,i-1})(u_2 + k'_{3,2})];$$

$$u_1 = u_1 + \frac{1}{6}[k'_{1,1} + 2k'_{2,1} + 2k'_{3,1} + k'_{4,1}];$$

$$u_2 = u_2 + \frac{1}{6}[k'_{1,2} + 2k'_{2,2} + 2k'_{3,2} + k'_{4,2}].$$

Paso 7 Si $|w_{1,N} - \beta| \leq TOL$ entonces haga los pasos 8 y 9.

Paso 8 Para $i = 0, 1, \dots, N$

determine $x = a + ih$;

SALIDA $(x, w_{1,i}, w_{2,i})$.

Paso 9 (El procedimiento está completo.)

PARE.

$$\text{Paso 0} \quad \text{Determine } TK = TK - \frac{w_{1,N} - \beta}{u_1};$$

(Se utiliza el método de Newton para calcular TK.)

$$k = k + 1.$$

Paso 11 SALIDA ('Número máximo de iteraciones excedido');

(El procedimiento no fue exitoso.)

PARE.

El valor $t_0 = TK$ seleccionado en el paso 1 es la pendiente de la recta que pasa por (a, α) y (b, β) . Si el problema satisface la hipótesis del teorema 11.1, cualquier selección de t_0 proporcionará convergencia, pero una buena selección de t_0 mejorará la convergencia y el procedimiento funcionará para muchos problemas que no satisfacen esta hipótesis. Un ejemplo de este tipo se puede encontrar en el ejercicio 3d).

Ejemplo 1 Aplique el método de disparo con el método de Newton al problema de valor en la frontera

$$y'' = \frac{1}{8}(32 + 2x^3 - yy'), \quad \text{para } 1 \leq x \leq 3, \text{ con } y(1) = 17 \text{ y } y(3) = \frac{43}{3}.$$

Use $N = 20$, $M = 10$, y $TOL = 10^{-5}$ y compare los resultados con la solución exacta $y(x) = x^2 + 16/x$.

Solución Necesitamos aproximar las soluciones de los problemas de valor inicial

$$y'' = \frac{1}{8}(32 + 2x^3 - yy'), \quad \text{para } 1 \leq x \leq 3, \text{ con } y(1) = 17 \text{ y } y'(1) = t_k,$$

y

$$z'' = \frac{\partial f}{\partial y}z + \frac{\partial f}{\partial y'}z' = -\frac{1}{8}(y'z + yz'), \quad \text{para } 1 \leq x \leq 3, \text{ con } z(1) = 0 \text{ y } z'(1) = 1,$$

en cada paso en la iteración. Si la técnica de paro en el algoritmo 11.2 requiere

$$|w_{1,N}(t_k) - y(3)| \leq 10^{-5},$$

entonces necesitamos cuatro iteraciones y $t_4 = -14.000203$. Los resultados obtenidos para este valor de t se muestran en la tabla 11.2.

Tabla 11.2

x_i	$w_{1,i}$	$y(x_i)$	$ w_{1,i} - y(x_i) $
1.0	17.000000	17.000000	
1.1	15.755495	15.755455	4.06×10^{-5}
1.2	14.773389	14.773333	5.60×10^{-5}
1.3	13.997752	13.997692	5.94×10^{-5}
1.4	13.388629	13.388571	5.71×10^{-5}
1.5	12.916719	12.916667	5.23×10^{-5}
1.6	12.560046	12.560000	4.64×10^{-5}
1.7	12.301805	12.301765	4.02×10^{-5}
1.8	12.128923	12.128889	3.14×10^{-5}
1.9	12.031081	12.031053	2.84×10^{-5}
2.0	12.000023	12.000000	2.32×10^{-5}
2.1	12.029066	12.029048	1.84×10^{-5}
2.2	12.112741	12.112727	1.40×10^{-5}
2.3	12.246532	12.246522	1.01×10^{-5}
2.4	12.426673	12.426667	6.68×10^{-6}
2.5	12.650004	12.650000	3.61×10^{-6}
2.6	12.913847	12.913845	9.17×10^{-7}
2.7	13.215924	13.215926	1.43×10^{-6}
2.8	13.554282	13.554286	3.46×10^{-6}
2.9	13.927236	13.927241	5.21×10^{-6}
3.0	14.333327	14.333333	6.69×10^{-6}

A pesar de que el método de Newton que se usó con la técnica de disparo requiere la solución de un problema de valor inicial adicional, por lo general dará convergencia más rápida que el método de secante. Sin embargo, ambos métodos sólo son localmente convergentes porque requieren buenas aproximaciones iniciales.

Para un análisis general de la convergencia de las técnicas de disparo para los problemas no lineales, se refiere al lector al excelente libro de Keller [Keller, H.] En esa referencia se analizan condiciones de frontera más generales. También se debe observar que la técnica de disparo para los problemas no lineales es sensible a los errores de redondeo, en especial si las soluciones $y(x)$ y $z(x, t)$ son funciones de x que crecen rápidamente en $[a, b]$.

La sección Conjunto de ejercicios 11.2 está disponible en línea. Encuentre la ruta de acceso en las páginas preliminares.

11.3 Métodos de diferencias finitas para problemas lineales

Los métodos de disparo lineal y no lineal para los problemas de valor en la frontera pueden presentar problemas de inestabilidad. Los métodos en esta sección tienen mejores características de estabilidad, pero, en general, requieren más cálculos para obtener una exactitud específica.

Los métodos que implican diferencias finitas para resolver los problemas de valor en la frontera reemplazan cada una de las derivadas en la ecuación diferencial con una aproximación de cociente de diferencia adecuada del tipo considerado en la sección 4.1. El cociente de diferencia particular y la longitud de paso h se seleccionan para mantener un orden específico de error de truncamiento. Sin embargo, h no se puede elegir demasiado pequeña debido a la inestabilidad general de las aproximaciones de la derivada.

Aproximación discreta

El método de diferencias finitas para el problema lineal de valor en la frontera de segundo orden,

$$y'' = p(x)y' + q(x)y + r(x), \text{ para } a \leq x \leq b, \text{ con } y(a) = \alpha \text{ y } y(b) = \beta, \quad (11.14)$$

requiere que se usen aproximaciones de cociente de diferencia para aproximar tanto y' como y'' . Primero, seleccionamos un entero $N > 0$ y dividimos el intervalo $[a, b]$ en $(N + 1)$ subintervalos iguales, cuyos extremos son los puntos de malla $x_i = a + ih$, para $i = 0, 1, \dots, N + 1$, donde $h = (b - a)/(N + 1)$. Seleccionar un tamaño de longitud h de esta forma facilita la aplicación de un algoritmo matricial del capítulo 6, lo cual resuelve un sistema lineal que implica una matriz $N \times N$.

En los puntos de malla interior, x_i , para $i = 1, 2, \dots, N$, la ecuación diferencial a aproximar es

$$y''(x_i) = p(x_i)y'(x_i) + q(x_i)y(x_i) + r(x_i). \quad (11.15)$$

Al expandir y en el tercer polinomio de Taylor alrededor de x_i evaluado en x_{i+1} y x_{i-1} , tenemos, suponiendo que $y \in C^4[x_{i-1}, x_{i+1}]$,

$$y(x_{i+1}) = y(x_i + h) = y(x_i) + hy'(x_i) + \frac{h^2}{2}y''(x_i) + \frac{h^3}{6}y'''(x_i) + \frac{h^4}{24}y^{(4)}(\xi_i^+),$$

para alguna ξ_i^+ en (x_i, x_{i+1}) , y

$$y(x_{i-1}) = y(x_i - h) = y(x_i) - hy'(x_i) + \frac{h^2}{2}y''(x_i) - \frac{h^3}{6}y'''(x_i) + \frac{h^4}{24}y^{(4)}(\xi_i^-),$$

para alguna ξ_i^- en (x_{i-1}, x_i) . Si se suman estas ecuaciones, tenemos

$$y(x_{i+1}) + y(x_{i-1}) = 2y(x_i) + h^2 y''(x_i) + \frac{h^4}{24} [y^{(4)}(\xi_i^+) + y^{(4)}(\xi_i^-)],$$

y al resolver para $y''(x_i)$ obtenemos

$$y''(x_i) = \frac{1}{h^2} [y(x_{i+1}) - 2y(x_i) + y(x_{i-1})] - \frac{h^2}{24} [y^{(4)}(\xi_i^+) + y^{(4)}(\xi_i^-)].$$

Podemos usar el teorema de valor intermedio 1.11 para simplificar el término de error para proporcionar

$$y''(x_i) = \frac{1}{h^2} [y(x_{i+1}) - 2y(x_i) + y(x_{i-1})] - \frac{h^2}{12} y^{(4)}(\xi_i), \quad (11.16)$$

para alguna ξ_i en (x_{i-1}, x_{i+1}) . Esto recibe el nombre de **fórmula de diferencia centrada** para $y''(x_i)$.

Una fórmula de diferencia centrada para $y'(x_i)$ se obtiene de forma similar (los detalles se consideraron en la sección 4.1), lo cual resulta en

$$y'(x_i) = \frac{1}{2h} [y(x_{i+1}) - y(x_{i-1})] - \frac{h^2}{6} y'''(\eta_i), \quad (11.17)$$

para alguna η_i en (x_{i-1}, x_{i+1}) .

El uso de estas fórmulas de diferencia centrada en la ecuación (11.15) genera la ecuación

$$\begin{aligned} \frac{y(x_{i+1}) - 2y(x_i) + y(x_{i-1}))}{h^2} &= p(x_i) \left[\frac{y(x_{i+1}) - y(x_{i-1}))}{2h} \right] + q(x_i)y(x_i) \\ &\quad + r(x_i) - \frac{h^2}{12} [2p(x_i)y'''(\eta_i) - y^{(4)}(\xi_i)]. \end{aligned}$$

Un método de diferencias finitas con error de truncamiento de orden $O(h^2)$ resulta del uso de esta ecuación con las condiciones de frontera $y(a) = \alpha$ y $y(b) = \beta$ para definir el sistema de ecuaciones lineales

$$w_0 = \alpha, \quad w_{N+1} = \beta$$

y

$$\left(\frac{-w_{i+1} + 2w_i - w_{i-1}}{h^2} \right) + p(x_i) \left(\frac{w_{i+1} - w_{i-1}}{2h} \right) + q(x_i)w_i = -r(x_i), \quad (11.18)$$

para cada $i = 1, 2, \dots, N$.

En la forma que consideraremos, la ecuación (11.18) se reescribe como

$$-\left(1 + \frac{h}{2}p(x_i)\right)w_{i-1} + (2 + h^2q(x_i))w_i - \left(1 - \frac{h}{2}p(x_i)\right)w_{i+1} = -h^2r(x_i),$$

y el sistema de ecuaciones resultante se expresa en forma de la matriz tridiagonal $N \times N$

$$\mathbf{A}\mathbf{w} = \mathbf{b}, \quad \text{donde} \quad (11.19)$$

$$A = \begin{bmatrix} 2 + h^2 q(x_1) & -1 + \frac{h}{2} p(x_1) & 0 & \cdots & 0 \\ -1 - \frac{h}{2} p(x_2) & 2 + h^2 q(x_2) & -1 + \frac{h}{2} p(x_2) & \cdots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & -1 + \frac{h}{2} p(x_{N-1}) \\ 0 & \cdots & 0 & -1 - \frac{h}{2} p(x_N) & 2 + h^2 q(x_N) \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{w} = \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \vdots \\ w_{N-1} \\ w_N \end{bmatrix}, \quad \mathbf{y} = \begin{bmatrix} -h^2 r(x_1) + \left(1 + \frac{h}{2} p(x_1)\right) w_0 \\ -h^2 r(x_2) \\ \vdots \\ -h^2 r(x_{N-1}) \\ -h^2 r(x_N) + \left(1 - \frac{h}{2} p(x_N)\right) w_{N+1} \end{bmatrix}.$$

El siguiente teorema establece las condiciones en las cuales el sistema lineal tridiagonal (11.19) tiene una única solución. Su demostración es una consecuencia del teorema 6.31 en la página 318 y se considera en el ejercicio 9.

Teorema 11.3 Suponga que p , q y r son continuas en $[a, b]$. Si $q(x) \geq 0$ en $[a, b]$, entonces el sistema lineal tridiagonal (11.9) tiene una única solución siempre que $h < 2/L$, donde $L = \max_{a \leq x \leq b} |p(x)|$. ■

Se debería observar que la hipótesis del teorema 11.3 garantiza una solución única para el problema de valor en la frontera (11.4), pero no garantiza que $y \in C^4[a, b]$. Necesitamos establecer que $y^{(4)}$ es continua en $[a, b]$ para garantizar que el error de truncamiento tiene orden $O(h^2)$.

El algoritmo 11.3 implementa el método de diferencias finitas lineal.

ALGORITMO 11.3

Diferencia finita lineal

Para aproximar la solución del problema de valor en la frontera

$$y'' = p(x)y' + q(x)y + r(x), \quad \text{para } a \leq x \leq b, \text{ con } y(a) = \alpha \text{ y } y(b) = \beta :$$

ENTRADA extremos a, b ; condiciones de frontera α, β ; entero $N \geq 2$.

SALIDA aproximaciones w_i para $y(x_i)$ para cada $i = 0, 1, \dots, N + 1$.

Paso 1 Determine $h = (b - a)/(N + 1)$;

$$x = a + h;$$

$$a_1 = 2 + h^2 q(x);$$

$$b_1 = -1 + (h/2)p(x);$$

$$d_1 = -h^2 r(x) + (1 + (h/2)p(x))\alpha.$$

Paso 2 Para $i = 2, \dots, N - 1$

determine $x = a + ih$;

$$a_i = 2 + h^2 q(x);$$

$$b_i = -1 + (h/2)p(x);$$

$$c_i = -1 - (h/2)p(x);$$

$$d_i = -h^2 r(x).$$

- Paso 3** Determine $x = b - h$;
 $a_N = 2 + h^2 q(x)$;
 $c_N = -1 - (h/2)p(x)$;
 $d_N = -h^2 r(x) + (1 - (h/2)p(x))\beta$.
- Paso 4** Determine $l_1 = a_1$; (Los pasos 4-8 resuelven un sistema lineal tridiagonal usando el algoritmo 6.7.)
 $u_1 = b_1/a_1$;
 $z_1 = d_1/l_1$.
- Paso 5** Para $i = 2, \dots, N - 1$ determine $l_i = a_i - c_i u_{i-1}$;
 $u_i = b_i/l_i$;
 $z_i = (d_i - c_i z_{i-1})/l_i$.
- Paso 6** Determine $l_N = a_N - c_N u_{N-1}$;
 $z_N = (d_N - c_N z_{N-1})/l_N$.
- Paso 7** Determine $w_0 = \alpha$;
 $w_{N+1} = \beta$.
 $w_N = z_N$.
- Paso 8** Para $i = N - 1, \dots, 1$ determine $w_i = z_i - u_i w_{i+1}$.
- Paso 9** Para $i = 0, \dots, N + 1$ determine $x = a + ih$;
 SALIDA (x, w_i) .
- Paso 10** PARE. (El procedimiento está completo.) ■

Ejemplo 1 Use el algoritmo 11.3 con $N = 9$ para aproximar la solución del problema lineal de valor en la frontera

$$y'' = -\frac{2}{x}y' + \frac{2}{x^2}y + \frac{\sin(\ln x)}{x^2}, \quad \text{para } 1 \leq x \leq 2, \text{ con } y(1) = 1 \text{ y } y(2) = 2,$$

y compare los resultados con los obtenidos con el método de disparo en el ejemplo 2 de la sección 11.1.

Solución Para este ejemplo usaremos $N = 9$ por lo que $h = 0.1$ y tenemos el mismo espaciado que en el ejemplo 2 de la sección 11.1. Los resultados completos se enumeran en la tabla 11.3.

Tabla 11.3

x_i	w_i	$y(x_i)$	$ w_i - y(x_i) $
1.0	1.00000000	1.00000000	
1.1	1.09260052	1.09262930	2.88×10^{-5}
1.2	1.18704313	1.18708484	4.17×10^{-5}
1.3	1.28333687	1.28338236	4.55×10^{-5}
1.4	1.38140205	1.38144595	4.39×10^{-5}
1.5	1.48112026	1.48115942	3.92×10^{-5}
1.6	1.58235990	1.58239246	3.26×10^{-5}
1.7	1.68498902	1.68501396	2.49×10^{-5}
1.8	1.78888175	1.78889853	1.68×10^{-5}
1.9	1.89392110	1.89392951	8.41×10^{-6}
2.0	2.00000000	2.00000000	

Estos resultados son considerablemente menos exactos que los obtenidos en el ejemplo 2 de la sección 11.1. Esto se debe a que el método que se usó en ese ejemplo implicaba una técnica Runge-Kutta con error de truncamiento local de orden $O(h^4)$, mientras el método de diferencia que se usa aquí tiene un error de truncamiento local de orden $O(h^2)$. ■

Para obtener un método de diferencia con mayor exactitud, podemos proceder de diferentes formas. Usando la serie de Taylor de quinto orden para aproximar $y''(x_i)$ y $y'(x_i)$ en un término de error de truncamiento que implica h^4 . Sin embargo, este proceso requiere usar múltiplos no sólo de $y(x_{i+1})$ y $y(x_{i-1})$, sino también de $y(x_{i+2})$ y $y(x_{i-2})$ en las fórmulas de aproximación para $y''(x_i)$ y $y'(x_i)$. Esto conduce a la dificultad en $i = N$ porque no conocemos w_{-1} y en $i = N$ porque no conocemos w_{N+2} . Además, el sistema de ecuaciones análogas resultante para (11.19) no es de forma tridiagonal y la solución del sistema requiere muchos más cálculos.

Uso de la extrapolación de Richardson

En lugar de intentar obtener un método de diferencia con un error de truncamiento de orden superior de esta forma, en general, es más satisfactorio considerar una reducción del tamaño de longitud. Además, la técnica de extrapolación de Richardson se puede usar de manera efectiva para este método porque el término de error está expresado en potencias pares de h con coeficientes independientes de h , siempre y cuando y sea suficientemente diferenciable (consulte, por ejemplo, [Keller, H], p. 81).

El ejercicio 10 da algunas ideas respecto a la forma del error de truncamiento y la justificación para usar la extrapolación.

Ejemplo 2 Aplique la extrapolación de Richardson para aproximar la solución del problema de valor en la frontera

$$y'' = -\frac{2}{x}y' + \frac{2}{x^2}y + \frac{\sin(\ln x)}{x^2}, \text{ para } 1 \leq x \leq 2, \text{ con } y(1) = 1 \text{ y } y(2) = 2,$$

usando $h = 0.1, 0.05$, y 0.025 .

Solución Los resultados se muestran en la tabla 11.4. La primera extrapolación es

$$\text{Ext}_{1i} = \frac{4w_i(h = 0.05) - w_i(h = 0.1)}{3},$$

la segunda extrapolación es

$$\text{Ext}_{2i} = \frac{4w_i(h = 0.025) - w_i(h = 0.05)}{3},$$

y la extrapolación final es

$$\text{Ext}_{3i} = \frac{16\text{Ext}_{2i} - \text{Ext}_{1i}}{15}.$$

Tabla 11.4

x_i	$w_i(h = 0.05)$	$w_i(h = 0.025)$	Ext_{1i}	Ext_{2i}	Ext_{3i}
1.0	1.00000000	1.00000000	1.00000000	1.00000000	1.00000000
1.1	1.09262207	1.09262749	1.09262925	1.09262930	1.09262930
1.2	1.18707436	1.18708222	1.18708477	1.18708484	1.18708484
1.3	1.28337094	1.28337950	1.28338230	1.28338236	1.28338236
1.4	1.38143493	1.38144319	1.38144589	1.38144595	1.38144595
1.5	1.48114959	1.48115696	1.48115937	1.48115941	1.48115942
1.6	1.58238429	1.58239042	1.58239242	1.58239246	1.58239246
1.7	1.68500770	1.68501240	1.68501393	1.68501396	1.68501396
1.8	1.78889432	1.78889748	1.78889852	1.78889853	1.78889853
1.9	1.89392740	1.89392898	1.89392950	1.89392951	1.89392951
2.0	2.00000000	2.00000000	2.00000000	2.00000000	2.00000000

Se omiten los valores de w_i ($h = 0.1$) en la tabla para ahorrar espacio, pero están listados en la tabla 11.3. Los resultados para w_i ($h = 0.025$) son exactos en aproximadamente 3×10^{-6} . Sin embargo, los resultados de Ect_{3i} son correctos para los lugares decimales enumerados. De hecho, si se usan suficientes dígitos, esta aproximación concordaría con la solución exacta con error máximo de 6.3×10^{-11} en los puntos de malla, una mejora impresionante. ■

La sección Conjunto de ejercicios 11.3 está disponible en línea. Encuentre la ruta de acceso en las páginas preliminares.

11.4 Métodos de diferencias finitas para problemas no lineales

Para el problema no lineal general de valor en la frontera

$$y'' = f(x, y, y'), \quad \text{para } a \leq x \leq b, \text{ con } y(a) = \alpha \text{ y } y(b) = \beta,$$

el método de diferencias es similar al método aplicado para problemas lineales en la sección 11.3. Sin embargo, aquí el sistema de ecuaciones no será lineal, por lo que se requiere un proceso iterativo para resolverlo.

Para el desarrollo del procedimiento, suponemos siempre que f satisface las siguientes condiciones:

- f y las derivadas parciales f_y y $f_{y'}$ son todas continuas en

$$D = \{(x, y, y') \mid a \leq x \leq b, \text{ con } -\infty < y < \infty \text{ y } -\infty < y' < \infty\};$$

- $f_y(x, y, y') \geq \delta$ en D , para algún $\delta > 0$;
- Existen constantes k y L , con

$$k = \max_{(x,y,y') \in D} |f_y(x, y, y')| \quad \text{y} \quad L = \max_{(x,y,y') \in D} |f_{y'}(x, y, y')|.$$

Esto garantiza, mediante el teorema 11.1, que existe una solución única.

Como en el caso lineal, dividimos $[a, b]$ en $(N + 1)$ subintervalos iguales, cuyos extremos están en $x_i = a + ih$, para $i = 0, 1, \dots, N + 1$. Suponer que la solución exacta tiene una cuarta derivada en la frontera nos permite reemplazar $y''(x_i)$ y $y'(x_i)$ en cada una de las ecuaciones

$$y''(x') = f(x', y(x'), y'(x'))$$

mediante la fórmula de diferencia centrada adecuada provista en las ecuaciones (11.16) y (11.17) en la página 518, respectivamente. Esto da, para cada $i = 1, 2, \dots, N$,

$$\frac{y(x_{i+1}) - 2y(x_i) + y(x_{i-1}))}{h^2} = f\left(x_i, y(x_i), \frac{y(x_{i+1}) - y(x_{i-1}))}{2h} - \frac{h^2}{6}y'''(\eta_i)\right) + \frac{h^2}{12}y^{(4)}(\xi_i),$$

para algunas ξ_i y η_i en el intervalo (x_{i-1}, x_{i+1}) .

Como en el caso lineal, el método de diferencias resulta de eliminar los términos de error y emplear las condiciones de frontera:

$$w_0 = \alpha, \quad w_{N+1} = \beta,$$

y

$$-\frac{w_{i+1} - 2w_i + w_{i-1}}{h^2} + f\left(x_i, w_i, \frac{w_{i+1} - w_{i-1}}{2h}\right) = 0,$$

para cada $i = 1, 2, \dots, N$.El sistema no lineal $N \times N$ obtenido a partir de este método,

$$\begin{aligned} 2w_1 - w_2 + h^2 f\left(x_1, w_1, \frac{w_2 - \alpha}{2h}\right) - \alpha &= 0, \\ -w_1 + 2w_2 - w_3 + h^2 f\left(x_2, w_2, \frac{w_3 - w_1}{2h}\right) &= 0, \\ &\vdots \\ -w_{N-2} + 2w_{N-1} - w_N + h^2 f\left(x_{N-1}, w_{N-1}, \frac{w_N - w_{N-2}}{2h}\right) &= 0, \\ -w_{N-1} + 2w_N + h^2 f\left(x_N, w_N, \frac{\beta - w_{N-1}}{2h}\right) - \beta &= 0, \end{aligned} \quad (11.20)$$

tiene una solución única siempre y cuando $h < 2/L$, como se muestra en [Keller, H], p. 86. También, consulte el ejercicio 7.

Método de Newton para iteraciones

Usamos el método de Newton para los sistemas no lineales que se analizaron en la sección 10.2 para aproximar la solución de este sistema. Se genera una sucesión de iteraciones $\{(w_1^{(k)}, w_2^{(k)}, \dots, w_N^{(k)})^t\}$ que converge a la solución del sistema (11.20), siempre que la aproximación inicial $(w_1^{(0)}, w_2^{(0)}, \dots, w_N^{(0)})^t$ sea suficientemente cercana a la solución $(w_1, w_2, \dots, w_N)^t$ y la matriz jacobina para que el sistema sea no singular. Para el sistema (11.20), la matriz jacobina $J(w_1, \dots, w_N)$ es tridiagonal con ij -ésima entrada

$$J(w_1, \dots, w_N)_{ij} = \begin{cases} -1 + \frac{h}{2} f_{y'}\left(x_i, w_i, \frac{w_{i+1} - w_{i-1}}{2h}\right), & \text{para } i = j - 1 \text{ y } j = 2, \dots, N, \\ 2 + h^2 f_y\left(x_i, w_i, \frac{w_{i+1} - w_{i-1}}{2h}\right), & \text{para } i = j \text{ y } j = 1, \dots, N, \\ -1 - \frac{h}{2} f_{y'}\left(x_i, w_i, \frac{w_{i+1} - w_{i-1}}{2h}\right), & \text{para } i = j + 1 \text{ y } j = 1, \dots, N - 1, \end{cases}$$

donde $w_0 = \alpha$ y $w_{N+1} = \beta$.

El método de Newton para los sistemas no lineales requiere que en cada iteración se resuelva el sistema lineal $N \times N$

$$\begin{aligned} J(w_1, \dots, w_N)(v_1, \dots, v_n)^t \\ = -\left(2w_1 - w_2 - \alpha + h^2 f\left(x_1, w_1, \frac{w_2 - \alpha}{2h}\right), \right. \\ \left. -w_1 + 2w_2 - w_3 + h^2 f\left(x_2, w_2, \frac{w_3 - w_1}{2h}\right), \dots, \right. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& -w_{N-2} + 2w_{N-1} - w_N + h^2 f\left(x_{N-1}, w_{N-1}, \frac{w_N - w_{N-2}}{2h}\right), \\
& -w_{N-1} + 2w_N + h^2 f\left(x_N, w_N, \frac{\beta - w_{N-1}}{2h}\right) - \beta \Big)^t
\end{aligned}$$

para $v_1, v_2, \dots, v_N$ ya que

$$w_i^{(k)} = w_i^{(k-1)} + v_i, \quad \text{para cada } i = 1, 2, \dots, N.$$

Puesto que J es tridiagonal, esto no es un problema tan difícil como podría parecer. En particular, se puede aplicar la factorización de Crout, el algoritmo 6.7 en la página 316. El proceso se detalla en el algoritmo 11.4.

ALGORITMO 11.4

Diferencia finita no lineal

Para aproximar la solución del problema de valor en la frontera no lineal

$$y'' = f(x, y, y'), \quad \text{para } a \leq x \leq b, \text{ con } y(a) = \alpha \text{ y } y(b) = \beta :$$

ENTRADA extremos a, b ; condiciones de frontera α, β ; entero $N \geq 2$; tolerancia TOL ; número máximo de iteraciones M .

SALIDA aproximaciones w_i para $y(x_i)$ para cada $i = 0, 1, \dots, N+1$ o un mensaje que indica que se ha excedido el número máximo de iteraciones.

Paso 1 Determine $h = (b - a)/(N + 1)$;
 $w_0 = \alpha$;
 $w_{N+1} = \beta$.

Paso 2 Para $i = 1, \dots, N$ determine $w_i = \alpha + i \left(\frac{\beta - \alpha}{b - a} \right) h$.

Paso 3 Determine $k = 1$.

Paso 4 Mientras $k \leq M$ haga los pasos 5–16.

Paso 5 Determine $x = a + h$;
 $t = (w_2 - \alpha)/(2h)$;
 $a_1 = 2 + h^2 f_y(x, w_1, t)$;
 $b_1 = -1 + (h/2) f_{y'}(x, w_1, t)$;
 $d_1 = -(2w_1 - w_2 - \alpha + h^2 f(x, w_1, t))$.

Paso 6 Para $i = 2, \dots, N - 1$
determine $x = a + ih$;
 $t = (w_{i+1} - w_{i-1})/(2h)$;
 $a_i = 2 + h^2 f_y(x, w_i, t)$;
 $b_i = -1 + (h/2) f_{y'}(x, w_i, t)$;
 $c_i = -1 - (h/2) f_{y'}(x, w_i, t)$;
 $d_i = -(2w_i - w_{i+1} - w_{i-1} + h^2 f(x, w_i, t))$.

Paso 7 Determine $x = b - h$;
 $t = (\beta - w_{N-1})/(2h)$;
 $a_N = 2 + h^2 f_y(x, w_N, t)$;
 $c_N = -1 - (h/2) f_{y'}(x, w_N, t)$;
 $d_N = -(2w_N - w_{N-1} - \beta + h^2 f(x, w_N, t))$.

Paso 8 Determine $l_1 = a_1$; (Los pasos 8-12 resuelven un sistema lineal tridiagonal mediante el algoritmo 6.7.)

$$u_1 = b_1/a_1;$$

$$z_1 = d_1/l_1.$$

Paso 9 Para $i = 2, \dots, N-1$ determine $l_i = a_i - c_i u_{i-1}$;

$$u_i = b_i/l_i;$$

$$z_i = (d_i - c_i z_{i-1})/l_i.$$

Paso 10 Determine $l_N = a_N - c_N u_{N-1}$;

$$z_N = (d_N - c_N z_{N-1})/l_N.$$

Paso 11 Determine $v_N = z_N$;

$$w_N = w_N + v_N.$$

Paso 12 Para $i = N-1, \dots, 1$ determine $v_i = z_i - u_i v_{i+1}$;

$$w_i = w_i + v_i.$$

Paso 13 Si $\|\mathbf{v}\| \leq TOL$ entonces haga los pasos 14 y 15.

Paso 14 Para $i = 0, \dots, N+1$ determine $x = a + ih$;

SALIDA (x, w) .

Paso 15 PARE. (El procedimiento fue exitoso.)

Paso 16 Determine $k = k + 1$.

Paso 17 SALIDA ('Número máximo de iteraciones excedido');

(El procedimiento no fue exitoso.)

PARE.

Se puede mostrar (consulte [IK], p. 433) que este método de diferencia finita no lineal es de orden $O(h^2)$.

Se requiere una buena aproximación inicial cuando no se puede verificar que se cumplan las condiciones (1), (2) y (3) dadas al principio de esta presentación, por lo que se debe especificar una cota superior para el número de iteraciones y, si se excede, se considera una aproximación inicial nueva o una reducción de la longitud. A menos que exista información contradictoria, es razonable comenzar el procedimiento al asumir que la solución es lineal. Por lo que, las aproximaciones iniciales $w_i^{(0)}$ para w_i , para cada $i = 1, 2, \dots, N$, se obtiene en el paso 2 al pasar una línea recta a través de los extremos conocidos (a, α) y (b, β) y al evaluar en x_i .

Ejemplo 1 Aplique el algoritmo 11.4, con $h = 0.1$, para el problema no lineal de valor en la frontera

$$y'' = \frac{1}{8}(32 + 2x^3 - yy'), \quad \text{para } 1 \leq x \leq 3, \text{ con } y(1) = 17 \text{ y } y(3) = \frac{43}{3},$$

y compare los resultados con los obtenidos en el ejemplo 1 de la sección 11.2.

Solución El procedimiento de paro o detención utilizado en el algoritmo 11.4 fue iterar hasta que los valores de iteraciones sucesivas difieran por menos de 10^{-8} . Se logró con cuatro iteraciones. Esto da los resultados en la tabla 11.5. Son menos exactos que los obtenidos usando el método de disparo no lineal, lo cual dio los resultados de la parte media de la tabla, exactos en el orden de 10^{-5} .

Tabla 11.5

x_i	w_i	$y(x_i)$	$ w_i - y(x_i) $
1.0	17.000000	17.000000	
1.1	15.754503	15.755455	9.520×10^{-4}
1.2	14.771740	14.773333	1.594×10^{-3}
1.3	13.995677	13.997692	2.015×10^{-3}
1.4	13.386297	13.388571	2.275×10^{-3}
1.5	12.914252	12.916667	2.414×10^{-3}
1.6	12.557538	12.560000	2.462×10^{-3}
1.7	12.299326	12.301765	2.438×10^{-3}
1.8	12.126529	12.128889	2.360×10^{-3}
1.9	12.028814	12.031053	2.239×10^{-3}
2.0	11.997915	12.000000	2.085×10^{-3}
2.1	12.027142	12.029048	1.905×10^{-3}
2.2	12.111020	12.112727	1.707×10^{-3}
2.3	12.245025	12.246522	1.497×10^{-3}
2.4	12.425388	12.426667	1.278×10^{-3}
2.5	12.648944	12.650000	1.056×10^{-3}
2.6	12.913013	12.913846	8.335×10^{-4}
2.7	13.215312	13.215926	6.142×10^{-4}
2.8	13.553885	13.554286	4.006×10^{-4}
2.9	13.927046	13.927241	1.953×10^{-4}
3.0	14.333333	14.333333	

Uso de la extrapolación de Richardson

El procedimiento de extrapolación de Richardson también se puede usar para el método de diferencias finitas no lineal. La tabla 11.6 enumera los resultados cuando se aplica este método a nuestro ejemplo usando $h = 0.1, 0.05$, y 0.025 , con cuatro iteraciones en cada caso. Se omiten los valores de $w_i(h = 0.1)$ de la tabla para ahorrar espacio, pero se listan en la tabla 11.5. Los valores de $w_i(h = 0.25)$ son exactos dentro de aproximadamente 1.5×10^{-4} . Sin embargo, los valores de Ext_{3i} son exactos para los lugares enumerados, con un error máximo actual de 3.68×10^{-10} .

Tabla 11.6

x_i	$w_i(h = 0.05)$	$w_i(h = 0.025)$	Ext_{1i}	Ext_{2i}	Ext_{3i}
1.0	17.00000000	17.00000000	17.00000000	17.00000000	17.00000000
1.1	15.75521721	15.75539525	15.75545543	15.75545460	15.75545455
1.2	14.77293601	14.77323407	14.77333479	14.77333342	14.77333333
1.3	13.99718996	13.99756690	13.99769413	13.99769242	13.99769231
1.4	13.38800424	13.38842973	13.38857346	13.38857156	13.38857143
1.5	12.91606471	12.91651628	12.91666881	12.91666680	12.91666667
1.6	12.55938618	12.55984665	12.56000217	12.56000014	12.56000000
1.7	12.30115670	12.30161280	12.30176684	12.30176484	12.30176471
1.8	12.12830042	12.12874287	12.12899094	12.12888902	12.12888889
1.9	12.03049438	12.03091316	12.03105457	12.03105275	12.03105263
2.0	11.99948020	11.99987013	12.00000179	12.00000011	12.00000000
2.1	12.02857252	12.02892892	12.02902924	12.02904772	12.02904762
2.2	12.11230149	12.11262089	12.11272872	12.11272736	12.11272727
2.3	12.24614846	12.24642848	12.24652299	12.24652182	12.24652174
2.4	12.42634789	12.42658702	12.42666773	12.42666673	12.42666667
2.5	12.64973666	12.64993420	12.65000086	12.65000005	12.65000000
2.6	12.91362828	12.91379422	12.91384683	12.91384620	12.91384615
2.7	13.21577275	13.21588765	13.21592641	13.21592596	13.21592593
2.8	13.55418579	13.55426075	13.55428603	13.55428573	13.55428571
2.9	13.92719268	13.92722921	13.92724153	13.92724139	13.92724138
3.0	14.33333333	14.33333333	14.33333333	14.33333333	14.33333333

La sección Conjunto de ejercicios 11.4 está disponible en línea. Encuentre la ruta de acceso en las páginas preliminares.



John William Strutt Lord Rayleigh (1842–1919), un físico matemático que se interesaba especialmente en la propagación de ondas, recibió el Premio Nobel de física en 1904.

Walter Ritz (1878–1909), un físico teórico en la Göttingen University, publicó un artículo sobre un problema de variación en 1909 [Ri]. Murió de tuberculosis a los 31 años.

11.5 El método de Rayleigh-Ritz

El método del disparo para aproximar la solución de un problema de valor en la frontera reemplazó al problema de valor en la frontera con un par de problemas de valor inicial. El enfoque de diferencia finita reemplaza la operación continua de diferenciación con la operación discreta de diferencias finitas. El método Rayleigh-Ritz es una técnica de variación que aborda el problema desde un tercer enfoque. El problema de valor en la frontera primero se reformula como un problema de selección; del conjunto de todas las funciones suficientemente diferenciables que satisfacen las condiciones de frontera, se selecciona la función para minimizar cierta integral. A continuación, se reduce el tamaño del conjunto de funciones viables y se encuentra una aproximación a partir de este conjunto para minimizar la integral. Esto nos proporciona una aproximación para la solución del problema de valor en la frontera.

Para describir el método Rayleigh-Ritz consideramos la aproximación de una solución solución de un problema de valor en la frontera en dos puntos lineal desde el análisis de tensión de una viga. Este problema de valor en la frontera se describe mediante la ecuación diferencial

$$-\frac{d}{dx}\left(p(x)\frac{dy}{dx}\right) + q(x)y = f(x), \quad \text{para } 0 \leq x \leq 1, \quad (11.21)$$

con las condiciones de frontera

$$y(0) = y(1) = 0. \quad (11.22)$$

Esta ecuación diferencial describe la deflexión $y(x)$ de una viga de longitud 1 con sección transversal variable representada por $q(x)$. La deflexión se debe a las tensiones añadidas $p(x)$ y $f(x)$. En los ejercicios 9 y 12 se consideran condiciones de frontera más generales.

En el siguiente análisis suponemos que $p \in C^1[0, 1]$ y $q, f \in C[0, 1]$. Además, suponemos que existe una constante $\delta > 0$ tal que

$$p(x) \geq \delta, \quad \text{y que } q(x) \geq 0, \quad \text{para cada } x \text{ en } [0, 1].$$

Estas suposiciones son suficientes para garantizar que el problema de valor en la frontera provisto en las ecuaciones (11.21) y (11.22) tiene una solución única (consulte [BSW]).

Problemas de variaciones

Al igual que en el caso de los problemas de valor en la frontera que describen fenómenos físicos, la solución de la ecuación de la viga satisface la propiedad **variacional** de minimización integral. El principio variacional para la ecuación de la viga es fundamental para el desarrollo del método Rayleigh-Ritz y caracteriza la solución para dicha ecuación como la función que minimiza una integral sobre todas las funciones $C_0^2[0, 1]$, el conjunto de esas funciones u en $C^2[0, 1]$ con la propiedad $u(0) = u(1) = 0$. El siguiente teorema establece la caracterización.

Teorema 11.4 Si $p \in C^1[0, 1]$, $q, f \in C[0, 1]$, y

$$p(x) \geq \delta > 0, \quad q(x) \geq 0, \quad \text{para } 0 \leq x \leq 1.$$

La función $y \in C_0^2[0, 1]$ es la única solución para la ecuación diferencial

$$-\frac{d}{dx}\left(p(x)\frac{dy}{dx}\right) + q(x)y = f(x), \quad \text{para } 0 \leq x \leq 1, \quad (11.23)$$

si y sólo si y es la única función en $C_0^2[0, 1]$ que minimiza la integral

$$I[u] = \int_0^1 \{p(x)[u'(x)]^2 + q(x)[u(x)]^2 - 2f(x)u(x)\} dx. \quad (11.24)$$

Los detalles de la demostración de este teorema se pueden encontrar en [Shul], p. 88-89. Su procedimiento consta de tres pasos. Primero se muestra que una función y , es una solución de la ecuación (11.23) si y sólo si satisface la ecuación

$$\bullet \int_0^1 f(x)u(x)dx = \int_0^1 p(x)y'(x)u'(x) + q(x)y(x)u(x)dx, \quad (11.25)$$

para toda $u \in C_0^2[0,1]$.

- El segundo paso muestra que $y \in C_0^2[0,1]$ es una solución para la ecuación (11.24) si y sólo si la ecuación (11.25) se mantiene para toda $u \in C_0^2[0,1]$.
- El paso final muestra que (11.5) tiene una solución única. Esta última también será una solución para (11.24) y para (11.23), de tal forma que las soluciones para las ecuaciones (11.23) y (11.24) son idénticas.

El método Rayleigh-Ritz aproxima la solución y al minimizar la integral no sobre todas las funciones en $C_0^2[0,1]$, sino sobre un conjunto pequeño de funciones que consisten en combinaciones lineales de ciertas funciones base $\phi_1, \phi_2, \dots, \phi_n$. Las funciones base son linealmente independientes y satisfacen

$$\phi_i(0) = \phi_i(1) = 0, \quad \text{para cada } i = 1, 2, \dots, n.$$

A continuación se obtiene una aproximación $\phi(x) = \sum_{i=1}^n c_i \phi_i(x)$ para la solución $y(x)$ de la ecuación (11.23) al encontrar las constantes $c_1, c_2, \dots, c_n$ para minimizar la integral $I[\sum_{i=1}^n c_i \phi_i]$.

A partir de la ecuación (11.24)

$$\begin{aligned} I[\phi] &= I\left[\sum_{i=1}^n c_i \phi_i\right] \\ &= \int_0^1 \left\{ p(x) \left[\sum_{i=1}^n c_i \phi_i'(x) \right]^2 + q(x) \left[\sum_{i=1}^n c_i \phi_i(x) \right]^2 - 2f(x) \sum_{i=1}^n c_i \phi_i(x) \right\} dx, \end{aligned} \quad (11.26)$$

y, para que se presente un mínimo, es necesario, al considerar I como una función de $c_1, c_2, \dots, c_n$, tener

$$\frac{\partial I}{\partial c_j} = 0, \quad \text{para cada } j = 1, 2, \dots, n. \quad (11.27)$$

Al derivar (11.26) obtenemos

$$\frac{\partial I}{\partial c_j} = \int_0^1 \left\{ 2p(x) \sum_{i=1}^n c_i \phi_i'(x) \phi_j'(x) + 2q(x) \sum_{i=1}^n c_i \phi_i(x) \phi_j(x) - 2f(x) \phi_j(x) \right\} dx,$$

y al sustituir en la ecuación (11.27) se obtiene

$$0 = \sum_{i=1}^n \left[\int_0^1 \{ p(x) \phi_i'(x) \phi_j'(x) + q(x) \phi_i(x) \phi_j(x) \} dx \right] c_i - \int_0^1 f(x) \phi_j(x) dx, \quad (11.28)$$

para cada $j = 1, 2, \dots, n$.

Las **ecuaciones normales** descritas en la ecuación (11.28) generan un sistema lineal $n \times n$ $A\mathbf{c} = \mathbf{b}$ en las variables $c_1, c_2, \dots, c_n$, donde la matriz simétrica A está dada

$$a_{ij} = \int_0^1 [p(x) \phi_i'(x) \phi_j'(x) + q(x) \phi_i(x) \phi_j(x)] dx,$$

y $\mathbf{b}$ se define como

$$b_i = \int_0^1 f(x) \phi_i(x) dx.$$

Base lineal por tramos

La opción más simple de las funciones base implica polinomios lineales por tramos. El primer paso es formar una partición de $[0, 1]$ al seleccionar los puntos $x_0, x_1, \dots, x_{n+1}$ con

$$0 = x_0 < x_1 < \dots < x_n < x_{n+1} = 1.$$

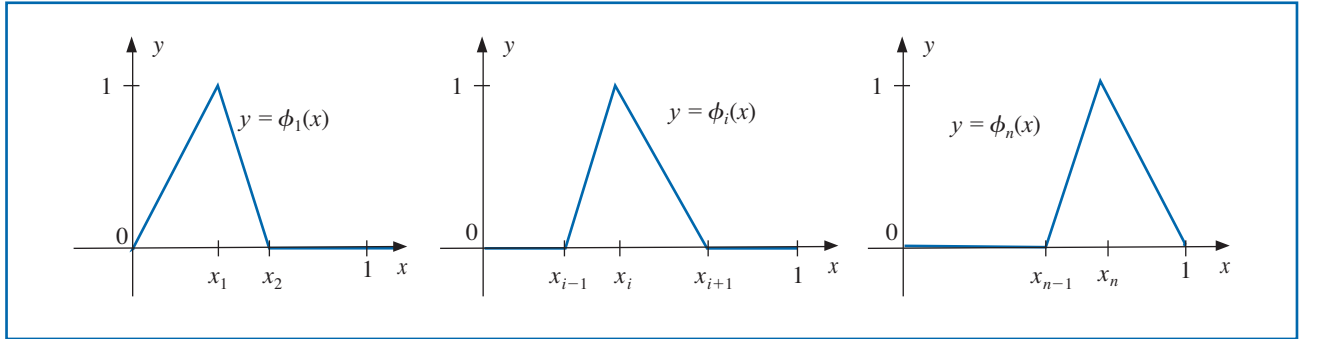
Al utilizar $h_i = x_{i+1} - x_i$, para cada $i = 0, 1, \dots, n$, definimos las funciones base $\phi_1(x), \phi_2(x), \dots, \phi_n(x)$ mediante

$$\phi_i(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } 0 \leq x \leq x_{i-1}, \\ \frac{1}{h_{i-1}}(x - x_{i-1}), & \text{si } x_{i-1} < x \leq x_i, \\ \frac{1}{h_i}(x_{i+1} - x), & \text{si } x_i < x \leq x_{i+1}, \\ 0, & \text{si } x_{i+1} < x \leq 1, \end{cases} \quad (11.29)$$

para cada $i = 0, 1, \dots, n$. (Consulte la figura 11.4.)

En el ejercicio 13 se muestra que las funciones base son linealmente independientes.

Figura 11.4



Las funciones ϕ_i son lineales por tramos, por lo que las derivadas ϕ'_i , aunque no sean continuas, son constantes en (x_j, x_{j+1}) , para cada $j = 0, 1, \dots, n$, y

$$\phi'_i(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } 0 < x < x_{i-1}, \\ \frac{1}{h_{i-1}}, & \text{si } x_{i-1} < x < x_i, \\ -\frac{1}{h_i}, & \text{si } x_i < x < x_{i+1}, \\ 0, & \text{si } x_{i+1} < x < 1, \end{cases} \quad (11.30)$$

para cada $i = 1, 2, \dots, n$;

Puesto que ϕ_i y ϕ'_i son diferentes a cero sólo en (x_{i-1}, x_{i+1}) ,

$$\phi_i(x) \phi_j(x) \equiv 0 \quad \text{y} \quad \phi'_i(x) \phi'_j(x) \equiv 0,$$

excepto cuando j es $i - 1$, i , o $i + 1$. Como consecuencia, el sistema lineal dado por la ecuación (11.28) se reduce a un sistema lineal tridiagonal $n \times n$. Las entradas diferentes a cero en A son

$$\begin{aligned} a_{ii} &= \int_0^1 \{p(x)[\phi'_i(x)]^2 + q(x)[\phi_i(x)]^2\} dx \\ &= \left(\frac{1}{h_{i-1}}\right)^2 \int_{x_{i-1}}^{x_i} p(x) dx + \left(\frac{-1}{h_i}\right)^2 \int_{x_i}^{x_{i+1}} p(x) dx \\ &\quad + \left(\frac{1}{h_{i-1}}\right)^2 \int_{x_{i-1}}^{x_i} (x - x_{i-1})^2 q(x) dx + \left(\frac{1}{h_i}\right)^2 \int_{x_i}^{x_{i+1}} (x_{i+1} - x)^2 q(x) dx, \end{aligned}$$

para cada $i = 1, 2, \dots, n$;

$$\begin{aligned} a_{i,i+1} &= \int_0^1 \{p(x)\phi'_i(x)\phi'_{i+1}(x) + q(x)\phi_i(x)\phi_{i+1}(x)\} dx \\ &= -\left(\frac{1}{h_i}\right)^2 \int_{x_i}^{x_{i+1}} p(x) dx + \left(\frac{1}{h_i}\right)^2 \int_{x_i}^{x_{i+1}} (x_{i+1} - x)(x - x_i)q(x) dx, \end{aligned}$$

para cada $i = 1, 2, \dots, n - 1$; y

$$\begin{aligned} a_{i,i-1} &= \int_0^1 \{p(x)\phi'_i(x)\phi'_{i-1}(x) + q(x)\phi_i(x)\phi_{i-1}(x)\} dx \\ &= -\left(\frac{1}{h_{i-1}}\right)^2 \int_{x_{i-1}}^{x_i} p(x) dx + \left(\frac{1}{h_{i-1}}\right)^2 \int_{x_{i-1}}^{x_i} (x_i - x)(x - x_{i-1})q(x) dx, \end{aligned}$$

para cada $i = 2, \dots, n$. Las entradas de $\mathbf{b}$ son

$$b_i = \int_0^1 f(x)\phi_i(x) dx = \frac{1}{h_{i-1}} \int_{x_{i-1}}^{x_i} (x - x_{i-1})f(x) dx + \frac{1}{h_i} \int_{x_i}^{x_{i+1}} (x_{i+1} - x)f(x) dx,$$

para cada $i = 1, 2, \dots, n$.

Existen seis tipos de integrales que deben evaluarse:

$$Q_{1,i} = \left(\frac{1}{h_i}\right)^2 \int_{x_i}^{x_{i+1}} (x_{i+1} - x)(x - x_i)q(x) dx, \quad \text{para cada } i = 1, 2, \dots, n - 1,$$

$$Q_{2,i} = \left(\frac{1}{h_{i-1}}\right)^2 \int_{x_{i-1}}^{x_i} (x - x_{i-1})^2 q(x) dx, \quad \text{para cada } i = 1, 2, \dots, n,$$

$$Q_{3,i} = \left(\frac{1}{h_i}\right)^2 \int_{x_i}^{x_{i+1}} (x_{i+1} - x)^2 q(x) dx, \quad \text{para cada } i = 1, 2, \dots, n,$$

$$Q_{4,i} = \left(\frac{1}{h_{i-1}}\right)^2 \int_{x_{i-1}}^{x_i} p(x) dx, \quad \text{para cada } i = 1, 2, \dots, n + 1,$$

$$Q_{5,i} = \frac{1}{h_{i-1}} \int_{x_{i-1}}^{x_i} (x - x_{i-1})f(x) dx, \quad \text{para cada } i = 1, 2, \dots, n,$$

y

$$Q_{6,i} = \frac{1}{h_i} \int_{x_i}^{x_{i+1}} (x_{i+1} - x)f(x) dx, \quad \text{para cada } i = 1, 2, \dots, n.$$

La matriz A y el vector $\mathbf{b}$ en el sistema lineal $Ac = \mathbf{b}$ tiene las entradas

$$\begin{aligned} a_{i,i} &= Q_{4,i} + Q_{4,i+1} + Q_{2,i} + Q_{3,i}, \quad \text{para cada } i = 1, 2, \dots, n, \\ a_{i,i+1} &= -Q_{4,i+1} + Q_{1,i}, \quad \text{para cada } i = 1, 2, \dots, n-1, \\ a_{i,i-1} &= -Q_{4,i} + Q_{1,i-1}, \quad \text{para cada } i = 2, 3, \dots, n, \end{aligned}$$

y

$$b_i = Q_{5,i} + Q_{6,i}, \quad \text{para cada } i = 1, 2, \dots, n.$$

Las entradas en $\mathbf{c}$ son los coeficientes desconocidos $c_1, c_2, \dots, c_n$, a partir de los cuales se construye la aproximación de Rayleigh-Ritz ϕ , dada por $\phi(x) = \sum_{i=1}^n c_i \phi_i(x)$,

El uso de este método requiere que se evalúen $6n$ integrales, ya sea directamente o mediante una fórmula de cuadratura, como la regla compuesta de Simpson.

Un enfoque alternativo para la evaluación integral es aproximar cada una de las funciones p, q y f con su polinomio de interpolación lineal por tramos y, a continuación, integramos la aproximación.

Considere, por ejemplo, la integral $Q_{1,i}$. La interpolación lineal por tramos de q es

$$P_q(x) = \sum_{i=0}^{n+1} q(x_i) \phi_i(x),$$

donde $\phi_1, \dots, \phi_n$ se definen en la ecuación (11.30) y

$$\phi_0(x) = \begin{cases} \frac{x_1 - x}{x_1}, & \text{si } x \leq x_1 \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases} \quad \text{y} \quad \phi_{n+1}(x) = \begin{cases} \frac{x - x_n}{1 - x_n}, & \text{si } x_n \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

El intervalo de integración es $[x_i, x_{i+1}]$, de tal forma que el polinomio por tramos $P_q(x)$ se reduce a

$$P_q(x) = q(x_i) \phi_i(x) + q(x_{i+1}) \phi_{i+1}(x).$$

Éste es el polinomio interpolante de primer grado en la sección 3.1. Mediante el teorema 3.3 en la página 83,

$$|q(x) - P_q(x)| = O(h_i^2), \quad \text{para } x_i \leq x \leq x_{i+1},$$

si $q \in C^2[x_i, x_{i+1}]$. Para $i = 1, 2, \dots, n-1$, la aproximación para $Q_{1,i}$ se obtiene al integrar la aproximación para el integrando

$$\begin{aligned} Q_{1,i} &= \left(\frac{1}{h_i} \right)^2 \int_{x_i}^{x_{i+1}} (x_{i+1} - x)(x - x_i) q(x) dx \\ &\approx \left(\frac{1}{h_i} \right)^2 \int_{x_i}^{x_{i+1}} (x_{i+1} - x)(x - x_i) \left[\frac{q(x_i)(x_{i+1} - x)}{h_i} + \frac{q(x_{i+1})(x - x_i)}{h_i} \right] dx \\ &= \frac{h_i}{12} [q(x_i) + q(x_{i+1})]. \end{aligned}$$

Además, si $q \in C^2[x_i, x_{i+1}]$, entonces

$$\left| Q_{1,i} - \frac{h_i}{12}[q(x_i) + q(x_{i+1})] \right| = O(h_i^3).$$

Las aproximaciones para las otras integrales se derivan de forma similar y están dadas por

$$\begin{aligned} Q_{2,i} &\approx \frac{h_{i-1}}{12}[3q(x_i) + q(x_{i-1})], & Q_{3,i} &\approx \frac{h_i}{12}[3q(x_i) + q(x_{i+1})], \\ Q_{4,i} &\approx \frac{1}{2h_{i-1}}[p(x_i) + p(x_{i-1})], & Q_{5,i} &\approx \frac{h_{i-1}}{6}[2f(x_i) + f(x_{i-1})], \end{aligned}$$

y

$$Q_{6,i} \approx \frac{h_i}{6}[2f(x_i) + f(x_{i+1})].$$

El algoritmo 11.5 establece el sistema lineal tridiagonal e incluye el algoritmo de factorización de Crout 6.7 para resolver el sistema. Las integrales $Q_{1,i}, \dots, Q_{6,i}$ se pueden calcular mediante alguno de los métodos antes mencionados.

ALGORITMO

11.5

Rayleigh-Ritz lineal por tramos

Para aproximar la solución al problema de valor en la frontera

$$-\frac{d}{dx} \left(p(x) \frac{dy}{dx} \right) + q(x)y = f(x), \quad \text{para } 0 \leq x \leq 1, \text{ con } y(0) = 0 \text{ y } y(1) = 0$$

con la función lineal por tramos

$$\phi(x) = \sum_{i=1}^n c_i \phi_i(x) :$$

ENTRADA entero $n \geq 1$; puntos $x_0 = 0 < x_1 < \dots < x_n < x_{n+1} = 1$.

SALIDA coeficientes $c_1, \dots, c_n$.

Paso 1 Para $i = 0, \dots, n$ determine $h_i = x_{i+1} - x_i$.

Paso 2 Para $i = 1, \dots, n$ definir la base lineal por tramos ϕ_i por

$$\phi_i(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x \leq x_{i-1}, \\ \frac{x - x_{i-1}}{h_{i-1}}, & x_{i-1} < x \leq x_i, \\ \frac{x_{i+1} - x}{h_i}, & x_i < x \leq x_{i+1}, \\ 0, & x_{i+1} < x \leq 1. \end{cases}$$

Paso 3 Para cada $i = 1, 2, \dots, n-1$ calcule $Q_{1,i}, Q_{2,i}, Q_{3,i}, Q_{4,i}, Q_{5,i}, Q_{6,i}$;
Calcule $Q_{2,n}, Q_{3,n}, Q_{4,n}, Q_{4,n+1}, Q_{5,n}, Q_{6,n}$.

Paso 4 Para cada $i = 1, 2, \dots, n-1$, determine $\alpha_i = Q_{4,i} + Q_{4,i+1} + Q_{2,i} + Q_{3,i}$;
 $\beta_i = Q_{1,i} - Q_{4,i+1}$;
 $b_i = Q_{5,i} + Q_{6,i}$.

Paso 5 Determine $\alpha_n = Q_{4,n} + Q_{4,n+1} + Q_{2,n} + Q_{3,n}$;
 $b_n = Q_{5,n} + Q_{6,n}$.

Paso 6 Determine $a_1 = \alpha_1$; (Los pasos 1-6 resuelven el sistema lineal tridiagonal simétrico usando el algoritmo 6.7.)

$$\begin{aligned} \zeta_1 &= \beta_1 / \alpha_1; \\ z_1 &= b_1 / a_1. \end{aligned}$$

Paso 7 Para $i = 2, \dots, n-1$ determine $a_i = \alpha_i - \beta_{i-1}\zeta_{i-1}$;
 $\zeta_i = \beta_i/a_i$;
 $z_i = (b_i - \beta_{i-1}z_{i-1})/a_i$.

Paso 8 Determine $a_n = \alpha_n - \beta_{n-1}\zeta_{n-1}$;
 $z_n = (b_n - \beta_{n-1}z_{n-1})/a_n$.

Paso 9 Determine $c_n = z_n$;
 SALIDA (c_n) .

Paso 10 Para $i = n-1, \dots, 1$ determine $c_i = z_i - \zeta_i c_{i+1}$;
 SALIDA (c_i) .

Paso 11 PARE. (El procedimiento está completo.)

La siguiente ilustración usa el algoritmo 11.5. Debido a la naturaleza fundamental de este ejemplo, las integrales en los pasos 3, 4 y 5 se encontraron directamente.

Ilustración Considere el problema de valor en la frontera

$$-y'' + \pi^2 y = 2\pi^2 \sin(\pi x), \quad \text{para } 0 \leq x \leq 1, \text{ con } y(0) = y(1) = 0.$$

Sea $h_i = h = 0.1$, de tal forma que $x_i = 0.1i$, para cada $i = 0, 1, \dots, 9$. Las integrales son

$$Q_{1,i} = 100 \int_{0.1i}^{0.1i+0.1} (0.1i + 0.1 - x)(x - 0.1i)\pi^2 dx = \frac{\pi^2}{60},$$

$$Q_{2,i} = 100 \int_{0.1i-0.1}^{0.1i} (x - 0.1i + 0.1)^2 \pi^2 dx = \frac{\pi^2}{30},$$

$$Q_{3,i} = 100 \int_{0.1i}^{0.1i+0.1} (0.1i + 0.1 - x)^2 \pi^2 dx = \frac{\pi^2}{30},$$

$$Q_{4,i} = 100 \int_{0.1i-0.1}^{0.1i} dx = 10,$$

$$\begin{aligned} Q_{5,i} &= 10 \int_{0.1i-0.1}^{0.1i} (x - 0.1i + 0.1)2\pi^2 \sin \pi x dx \\ &= -2\pi \cos 0.1\pi i + 20[\sin(0.1\pi i) - \sin((0.1i - 0.1)\pi)], \end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned} Q_{6,i} &= 10 \int_{0.1i}^{0.1i+0.1} (0.1i + 0.1 - x)2\pi^2 \sin \pi x dx \\ &= 2\pi \cos 0.1\pi i - 20[\sin((0.1i + 0.1)\pi) - \sin(0.1\pi i)]. \end{aligned}$$

El sistema lineal $\mathbf{Ac} = \mathbf{b}$ tiene

$$a_{i,i} = 20 + \frac{\pi^2}{15}, \quad \text{para cada } i = 1, 2, \dots, 9,$$

$$a_{i,i+1} = -10 + \frac{\pi^2}{60}, \quad \text{para cada } i = 1, 2, \dots, 8,$$

$$a_{i,i-1} = -10 + \frac{\pi^2}{60}, \quad \text{para cada } i = 2, 3, \dots, 9,$$

y

$$b_i = 40 \sin(0.1\pi i)[1 - \cos 0.1\pi], \quad \text{para cada } i = 1, 2, \dots, 9.$$

La solución para el sistema lineal tridiagonal es

$$\begin{aligned} c_9 &= 0.3102866742, \quad c_8 = 0.5902003271, \quad c_7 = 0.8123410598, \\ c_6 &= 0.9549641893, \quad c_5 = 1.004108771, \quad c_4 = 0.9549641893, \\ c_3 &= 0.8123410598, \quad c_2 = 0.5902003271, \quad c_1 = 0.3102866742. \end{aligned}$$

La aproximación lineal por tramos es

$$\phi(x) = \sum_{i=1}^9 c_i \phi_i(x),$$

y la solución real para el problema de valor en la frontera es $y(x) = \sin \pi x$. La tabla 11.7 incluye el error en la aproximación en x_i , para cada $i = 1, \dots, 9$. ■

Tabla 11.7

i	x_i	$\phi(x_i)$	$y(x_i)$	$ \phi(x_i) - y(x_i) $
1	0.1	0.3102866742	0.3090169943	0.00127
2	0.2	0.5902003271	0.5877852522	0.00241
3	0.3	0.8123410598	0.8090169943	0.00332
4	0.4	0.9549641896	0.9510565162	0.00390
5	0.5	1.0041087710	1.0000000000	0.00411
6	0.6	0.9549641893	0.9510565162	0.00390
7	0.7	0.8123410598	0.8090169943	0.00332
8	0.8	0.5902003271	0.5877852522	0.00241
9	0.9	0.3102866742	0.3090169943	0.00127

Se puede mostrar que la matriz tridiagonal A provista por las funciones base lineales por tramos es definida positiva (consulte el ejercicio 15), por lo que, por el teorema 6.26 en la página 311, el sistema lineal es estable respecto al error de redondeo. De acuerdo con la hipótesis presentada al inicio de esta sección, tenemos

$$|\phi(x) - y(x)| = O(h^2), \quad \text{para cada } x \text{ en } [0, 1].$$

Una prueba de este resultado se puede encontrar en [Schul], p. 103-104.

Base B spline

El uso de las funciones base lineales por tramos resulta en una solución aproximada para las ecuaciones (11.22) y (11.23) que es continua, pero no diferenciable en $[0, 1]$. Se requiere un conjunto más sofisticado de funciones base $C_0^2[0, 1]$ para construir una aproximación. Estas funciones base son similares a los splines cúbicos interpolantes analizados en la sección 3.5.

Recuerde que el spline cúbico *interpolante* S en los cinco nodos x_0, x_1, x_2, x_3 y x_4 para una función f está definido por:

- a) $S(x)$ es un polinomio cúbico, que se denota $S_j(x)$, en el subintervalo $[x_j, x_{j+1}]$ para cada $j = 0, 1, 2, 3, 4$;
- b) $S_j(x_j) = f(x_j)$ y $S_j(x_{j+1}) = f(x_{j+1})$ para cada $j = 0, 1, 2$;
- c) $S_{j+1}(x_{j+1}) = S_j(x_{j+1})$ para cada $j = 0, 1, 2$; (*implicado por (b).*)
- d) $S'_{j+1}(x_{j+1}) = S'_j(x_{j+1})$ para cada $j = 0, 1, 2$;

- e) $S''_{j+1}(x_{j+1}) = S''_j(x_{j+1})$ para cada $j = 0, 1, 2$;
- f) Se debe satisfacer uno de los siguientes conjuntos de condiciones de frontera:
- i) $S''(x_0) = S''(x_n) = 0$ (frontera natural (o libre))
- ii) $S'(x_0) = f'(x_0)$ y $S'(x_n) = f'(x_n)$ (frontera fijada).

Puesto que la singularidad de la solución requiere que el número de constantes en **a**), 16, sea igual al número de condiciones en **b**) a través de **f**), sólo se puede especificar una de las condiciones de frontera en **f**) para los splines cúbicos interpolantes.

En 1946, I. J. Schoenberg [Scho] presentó los B-(para “base”), pero por más de una década fueron difíciles de calcular. En 1972 Carl de Boor (1937–) [Deb1] describió las fórmulas para la evaluación que mejoraron su estabilidad y utilidad.

Las funciones de spline cúbico que usaremos para nuestras funciones base reciben el nombre de **B-splines** o *splines con forma de campana*. Estos difieren de los splines interpolantes en que se satisfacen ambos conjuntos de condiciones de frontera en **(f)**. Esto requiere que las dos condiciones en **b**) a **e**) se flexibilicen. Puesto que el spline debe tener dos derivadas continuas en $[x_0, x_4]$, borramos dos de las condiciones de interpolación a partir de la descripción de los splines interpolantes. En especial, modificamos la condición **b**) por

b. $S(x_j) = f(x_j)$ para $j = 0, 2, 4$.

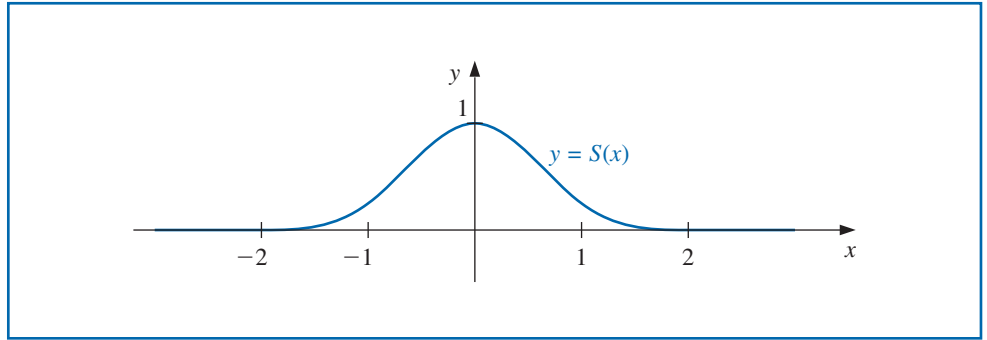
Por ejemplo, el B-spline básico S que se define a continuación y que se muestra en la figura 11.5 usa los nodos igualmente espaciados $x_0 = -2, x_1 = -1, x_2 = 0, x_3 = 1$ y $x_4 = 2$. Satisface las condiciones interpolantes

b. $S(x_0) = 0, \quad S(x_2) = 1, \quad S(x_4) = 0$

así como ambos conjuntos de condiciones

i) $S''(x_0) = S''(x_4) = 0$ y ii) $S'(x_0) = S'(x_4) = 0$.

Figura 11.5



Por consiguiente, $S \in C_0^2(-\infty, \infty)$, y está dado específicamente como

$$S(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } x \leq -2, \\ \frac{1}{4}(2+x)^3, & \text{si } -2 \leq x \leq -1, \\ \frac{1}{4}[(2+x)^3 - 4(1+x)^3], & \text{si } -1 < x \leq 0, \\ \frac{1}{4}[(2-x)^3 - 4(1-x)^3], & \text{si } 0 < x \leq 1, \\ \frac{1}{4}(2-x)^3, & \text{si } 1 < x \leq 2, \\ 0, & \text{si } 2 < x. \end{cases} \quad (11.31)$$

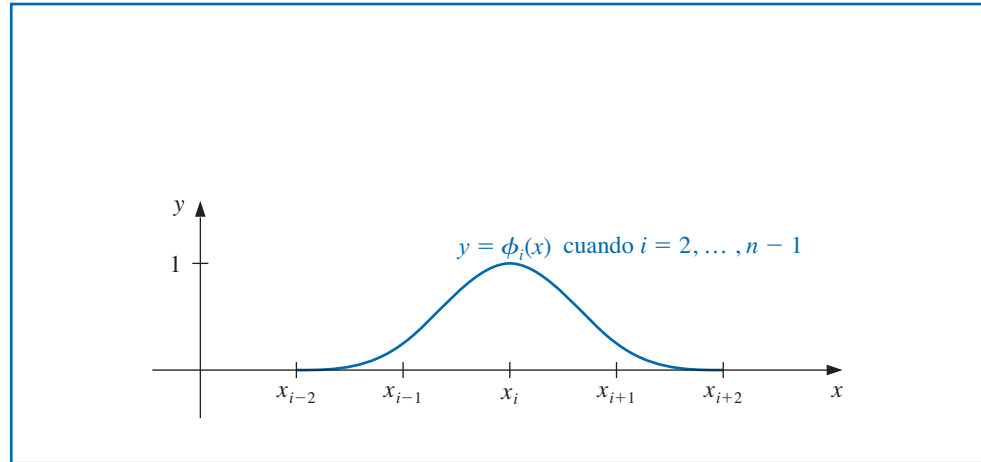
Ahora usaremos el B-spline básico para construir las funciones base ϕ_i en $C_0^2[0, 1]$. Primero dividimos $[0, 1]$ al seleccionar un entero positivo n y definir $h = 1/(n+1)$. Esto

produce nodos igualmente espaciados $x_i = ih$, para cada $i = 0, 1, \dots, n+1$. Ahora definimos las funciones base $\{\phi_i\}_{i=0}^{n+1}$ como

$$\phi_i(x) = \begin{cases} S\left(\frac{x}{h}\right) - 4S\left(\frac{x+h}{h}\right), & \text{si } i = 0, \\ S\left(\frac{x-h}{h}\right) - S\left(\frac{x+h}{h}\right), & \text{si } i = 1, \\ S\left(\frac{x-ih}{h}\right), & \text{si } 2 \leq i \leq n-1, \\ S\left(\frac{x-nh}{h}\right) - S\left(\frac{x-(n+2)h}{h}\right), & \text{si } i = n, \\ S\left(\frac{x-(n+1)h}{h}\right) - 4S\left(\frac{x-(n+2)h}{h}\right), & \text{si } i = n+1. \end{cases}$$

No es difícil mostrar que $\{\phi_i\}_{i=0}^{n+1}$ es un conjunto linealmente independiente de splines cúbicos que satisfacen $\phi_i(0) = \phi_i(1) = 0$, para cada $i = 0, 1, \dots, n, n+1$ (consulte el ejercicio 14). Las gráficas de ϕ_i , para $2 \leq i \leq n-1$, se muestran en la figura 11.6 y las gráficas de ϕ_0, ϕ_1, ϕ_n , y ϕ_{n+1} están en la figura 11.7.

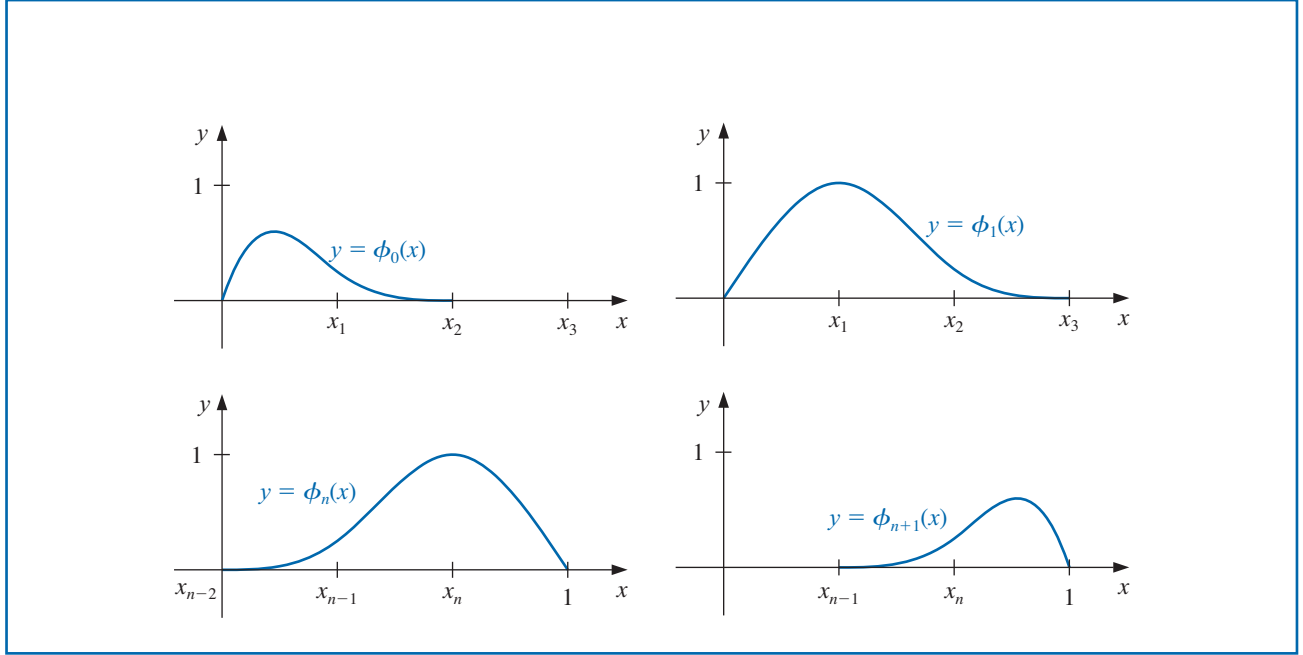
Figura 11.6



Puesto que $\phi_i(x)$ y $\phi'_i(x)$ son diferentes de cero sólo para $x \in [x_{i-2}, x_{i+2}]$, la matriz en la aproximación Rayleigh Ritz es una matriz de banda con ancho de banda máximo de siete:

$$A = \begin{bmatrix} a_{00} & a_{01} & a_{02} & a_{03} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{10} & a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & \ddots & \vdots \\ a_{20} & a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & a_{25} & \vdots \\ a_{30} & a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} & a_{35} & a_{36} & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & a_{n+1,n-2} & a_{n+1,n-1} & a_{n+1,n} & a_{n+1,n+1} \end{bmatrix}$$

Figura 11.7



donde

$$a_{ij} = \int_0^1 \{p(x)\phi'_i(x)\phi'_j(x) + q(x)\phi_i(x)\phi_j(x)\} dx,$$

para cada $i, j = 0, 1, \dots, n+1$. El vector $\mathbf{b}$ tiene las entradas

$$b_i = \int_0^1 f(x)\phi_i(x)dx.$$

La matriz A es definida positiva (consulte el ejercicio 16), por lo que el sistema lineal $A\mathbf{c} = \mathbf{b}$ se puede resolver mediante el algoritmo de Cholesky 6.6 o la eliminación gaussiana. El algoritmo 11.6 describe detalladamente la construcción de la aproximación del spline cúbico $\phi(x)$ mediante el método de Rayleigh-Ritz para los problemas de valor en la frontera (11.21) y (11.22) enunciados al principio de esta sección.

ALGORITMO 11.6

Método Rayleigh-Ritz de spline cúbico

Para aproximar la solución del problema de valor en la frontera

$$-\frac{d}{dx} \left(p(x) \frac{dy}{dx} \right) + q(x)y = f(x), \quad \text{para } 0 \leq x \leq 1, \text{ con } y(0) = 0 \text{ y } y(1) = 0$$

con la suma de splines cúbicos

$$\phi(x) = \sum_{i=0}^{n+1} c_i \phi_i(x) :$$

ENTRADA entero $n \geq 1$.

SALIDA coeficientes $c_0, \dots, c_{n+1}$.

Paso 1 Determine $h = 1/(n + 1)$.

Paso 2 Para $i = 0, \dots, n + 1$ establezca $x_i = ih$.
Determine $x_{-2} = x_{-1} = 0$; $x_{n+2} = x_{n+3} = 1$.

Paso 3 Defina la función S mediante

$$S(x) = \begin{cases} 0, & x \leq -2, \\ \frac{1}{4}(2+x)^3, & -2 < x \leq -1, \\ \frac{1}{4}[(2+x)^3 - 4(1+x)^3], & -1 < x \leq 0, \\ \frac{1}{4}[(2-x)^3 - 4(1-x)^3], & 0 < x \leq 1, \\ \frac{1}{4}(2-x)^3, & 1 < x \leq 2, \\ 0, & 2 < x \end{cases}$$

Paso 4 Defina la base del spline cúbico $\{\phi_i\}_{i=0}^{n+1}$ mediante

$$\begin{aligned} \phi_0(x) &= S\left(\frac{x}{h}\right) - 4S\left(\frac{x+h}{h}\right), \\ \phi_1(x) &= S\left(\frac{x-x_1}{h}\right) - S\left(\frac{x+h}{h}\right), \\ \phi_i(x) &= S\left(\frac{x-x_i}{h}\right), \text{ para } i = 2, \dots, n-1, \\ \phi_n(x) &= S\left(\frac{x-x_n}{h}\right) - S\left(\frac{x-(n+2)h}{h}\right), \\ \phi_{n+1}(x) &= S\left(\frac{x-x_{n+1}}{h}\right) - 4S\left(\frac{x-(n+2)h}{h}\right). \end{aligned}$$

Paso 5 Para $i = 0, \dots, n + 1$ haga los pasos 6–9.

(Nota: Las integrales en los pasos 6 y 9 se pueden evaluar usando un procedimiento de integración numérica.)

Paso 6 Para $j = i, i + 1, \dots, \min\{i + 3, n + 1\}$

determine $L = \max\{x_{j-2}, 0\}$;

$U = \min\{x_{i+2}, 1\}$;

$$a_{ij} = \int_L^U [p(x)\phi'_i(x)\phi'_j(x) + q(x)\phi_i(x)\phi_j(x)] dx;$$

si $i \neq j$, entonces determine $a_{ji} = a_{ij}$. (Puesto que A es simétrica.)

Paso 7 Si $i \geq 4$ entonces para $j = 0, \dots, i - 4$ determine $a_{ij} = 0$.

Paso 8 Si $i \leq n - 3$ entonces para $j = i + 4, \dots, n + 1$ determine $a_{ij} = 0$.

Paso 9 Determine $L = \max\{x_{i-2}, 0\}$;

$U = \min\{x_{i+2}, 1\}$;

$$b_i = \int_L^U f(x)\phi_i(x) dx.$$

Paso 10 Resolver el sistema lineal $A\mathbf{c} = \mathbf{b}$, donde $A = (a_{ij})$, $\mathbf{b} = (b_0, \dots, b_{n+1})^t$ y $\mathbf{c} = (c_0, \dots, c_{n+1})^t$.

Paso 11 Para $i = 0, \dots, n + 1$

SALIDA (c_i).

Paso 12 PARE. (El procedimiento está completo.)

Ilustración Considere el problema de valor en la frontera

$$-y'' + \pi^2 y = 2\pi^2 \sin(\pi x), \quad \text{para } 0 \leq x \leq 1, \text{ con } y(0) = y(1) = 0.$$

En la ilustración después del algoritmo 11.5, hacemos $h = 0.1$ y generamos aproximaciones usando funciones base lineales por tramos. La tabla 11.8 muestra los resultados obtenidos al aplicar los B-splines como se describe en el algoritmo 11.6 con la misma selección de nodos.

Tabla 11.8

i	c_i	x_i	$\phi(x_i)$	$y(x_i)$	$ y(x_i) - \phi(x_i) $
0	$0.50964361 \times 10^{-5}$	0	0.00000000	0.00000000	0.00000000
1	0.20942608	0.1	0.30901644	0.30901699	0.00000055
2	0.39835678	0.2	0.58778549	0.58778525	0.00000024
3	0.54828946	0.3	0.80901687	0.80901699	0.00000012
4	0.64455358	0.4	0.95105667	0.95105652	0.00000015
5	0.67772340	0.5	1.00000002	1.00000000	0.00000020
6	0.64455370	0.6	0.95105713	0.95105652	0.00000061
7	0.54828951	0.7	0.80901773	0.80901699	0.00000074
8	0.39835730	0.8	0.58778690	0.58778525	0.00000165
9	0.20942593	0.9	0.30901810	0.30901699	0.00000111
10	$0.74931285 \times 10^{-5}$	1.0	0.00000000	0.00000000	0.00000000

Recomendamos que las integraciones en los pasos 6 y 9 se realicen en dos partes. Primero, construimos polinomios interpolantes de spline cúbico para p , q y f usando los métodos presentados en la sección 3.5. A continuación, aproximamos los integrandos por productos de splines cúbicos o derivadas de splines cúbicos. Ahora, los integrandos son polinomios por tramos y se pueden integrar exactamente en cada subintervalo y después sumarse. Esto lleva a aproximaciones exactas de las integrales.

Las hipótesis asumidas al principio de esta sección son suficientes para garantizar que

$$\left\{ \int_0^1 |y(x) - \phi(x)|^2 dx \right\}^{1/2} = O(h^4), \quad \text{si } 0 \leq x \leq 1.$$

Para una comprobación de este resultado, consulte [Schull], p. 107-108.

Los B-splines también se pueden definir para nodos no espaciados equitativamente, pero los detalles son más complicados. Una presentación de la técnica se puede encontrar en [Schull], p. 73. Otra base que se usa de manera común es el polinomio de Hermite cúbico por tramos. Para una excelente presentación de este método, consulte de nuevo [Schull], p. 24ff.

Otros métodos que reciben considerable atención son Galerkin o métodos de “forma débil”. Para el problema de valor en la frontera que hemos considerado,

$$-\frac{d}{dx} \left(p(x) \frac{dy}{dx} \right) + q(x)y = f(x), \quad \text{para } 0 \leq x \leq 1, \text{ con } y(0) = 0 \text{ y } y(1) = 0,$$

bajo las suposiciones lis mencionadas al principio de esta sección, los métodos de Galerkin y Rayleigh-Ritz se determinan con la ecuación (11.27). Sin embargo, éste no es el caso de un problema de valor en la frontera arbitrario. Un tratamiento sobre las similitudes y las diferencias en los dos métodos y un análisis de la amplia aplicación del método de Galerkin se puede encontrar en [Schull] y en [SF].

Boris Grigorievich Galerkin (1871–1945) realizó trabajos fundamentales al aplicar las técnicas de aproximación para resolver problemas de valor en la frontera relacionados con problemas de ingeniería civil. Su artículo inicial sobre análisis de elementos finitos fue publicado en 1915 y su manuscrito fundamental sobre placas elásticas delgadas en 1937.

La raíz de la palabra “colocación” proviene del Latín “co-” y “locus”, lo cual indica “junto con” y “lugar”. Es equivalente a lo que llamamos interpolación.

Otra técnica popular para resolver problemas de valor en la frontera es el **método de colocación**.

Este procedimiento comienza seleccionando un conjunto funciones base $\{\phi_1, \dots, \phi_N\}$, un conjunto de números $\{x_i, \dots, x_n\}$ en $[0, 1]$ y requieren que una aproximación

$$\sum_{i=1}^N c_i \phi_i(x)$$

satisfaga la ecuación diferencial de cada número x_j , para $1 \leq j \leq n$. Si, además, se requiere que $\phi_i(0) = \phi_i(1) = 0$, para $1 \leq i \leq N$, entonces las condiciones de frontera se satisfacen automáticamente. Se ha prestado mucha atención en la literatura a la selección de números $\{x_j\}$ y las funciones base $\{\phi_i\}$. Una selección común es permitir que ϕ_i sea la función base para las funciones spline relativas a una partición $[0, 1]$ y que los nodos $\{x_j\}$ sean puntos gaussianos o raíces de ciertos polinomios ortogonales, transformados en el subintervalo adecuado.

Una comparación de diferentes métodos de colocación y métodos de diferencia finita se encuentra en [Ru]. La conclusión es que los métodos de colocación que utilizan splines de grado superior compiten con las técnicas de diferencia finita que utilizan extrapolación. Otras referencias para métodos de colocación son [DebS] y [LR].

La sección Conjunto de ejercicios 11.5 está disponible en línea. Encuentre la ruta de acceso en las páginas preliminares.

11.6 Software numérico

La biblioteca IMSL tiene muchas subrutinas para problemas de valor en la frontera. Existen tanto métodos de disparo como de diferencia finita. Los métodos de disparo usan la técnica Runge-Kutta-Verner para resolver los problemas de valor inicial relacionados.

La biblioteca NAG también tiene una multitud de subrutinas para resolver problemas de valor en la frontera. Algunos de estos son un método de disparo que usa el método de valor inicial Runge-Kutta-Merson junto con el método de Newton, un método de diferencia finita con el de Newton para resolver un sistema lineal y uno de diferencia finita lineal con base en la colocación.

Existen subrutinas en el paquete ODE contenido en la biblioteca Netlib para resolver problemas de valor en la frontera de dos puntos no lineales y lineales, respectivamente. Estas rutinas están basadas en métodos de múltiples disparos.

Las secciones Preguntas de análisis, Conceptos clave y Revisión del capítulo están disponibles en línea. Encuentre la ruta de acceso en las páginas preliminares.